

TUGAS AKHIR - EC234801

PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI ANTARMUKA PENGENDALI ROBOT LENGAN

Muhammad Habib Abdullah

NRP 5024 22 10009

Dosen Pembimbing

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

NIP 19661203199412 1 001

Muhtadin, S.T., M.T.

NIP 19810609200912 1 003

Program Studi Strata 1 (S1) Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



TUGAS AKHIR - EC234801

PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI ANTARMUKA PENGENDALI ROBOT LENGAN

Muhammad Habib Abdullah

NRP 5024 22 10009

Dosen Pembimbing

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

NIP 19661203199412 1 001

Muhtadin, S.T., M.T.

NIP 19810609200912 1 003

Program Studi Strata 1 (S1) Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



FINAL PROJECT - EC234801

DEVELOPMENT OF A MOBILE AUGMENTED REALITY APPLICATION AS A CONTROL INTERFACE FOR A ROBOT ARM

Muhammad Habib Abdullah

NRP 5024 22 10009

Advisor

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

NIP 19661203199412 1 001

Muhtadin, S.T., M.T.

NIP 19810609200912 1 003

Undergraduate Study Program of Computer Engineering

Department of Computer Engineering

Faculty of Intelligent Electrical And Informatics Technology

Sepuluh Nopember Institute of Technology

Surabaya

2026

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Muhammad Habib Abdullah
Judul Tugas Akhir : PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE *AUGMENTED REALITY* SEBAGAI ANTARMUKA PENGENDALI ROBOT LENGAN
Pembimbing : 1. Eko Pramunanto, S.T., M.T.
2. Muhtadin, S.T., M.T.

Penggunaan robot edukasi seperti Dobot Magician semakin meluas, namun sistem pengontrolan konvensional masih memiliki hambatan teknis seperti ketergantungan pada input numerik, serta kurangnya visualisasi. Kondisi ini meningkatkan risiko kegagalan manipulasi objek atau tabrakan mekanis saat perintah dieksekusi langsung pada robot fisik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun sistem kontrol robot Dobot Magician berbasis perangkat *mobile* Android yang mengintegrasikan teknologi *Augmented Reality* (AR) sebagai media visualisasi interaktif dan protokol *WebSocket* untuk komunikasi data *real-time* dua arah (*full duplex*). Sistem ini dikembangkan menggunakan platform Unity dengan metode *marker-based tracking* serta didukung oleh *framework* AR Foundation dan SDK Google ARCore. Struktur fisik robot virtual disesuaikan secara presisi dengan unit asli berskala 1:1 memanfaatkan format *URDF* (*Universal Robot Description Format*). Pengendalian robot diimplementasikan melalui perhitungan kinematika balik (*inverse kinematics*) secara geometris dan menyediakan fitur operasional *Teach and Playback* serta *Move Box* (pemindahan objek virtual). Hasil pengujian menunjukkan bahwa arsitektur komunikasi *WebSocket* berhasil mentransmisikan paket data *JSON* terstruktur dengan latensi rendah pada seluruh skenario. Pada mode *Teach and Playback*, robot fisik berhasil mengeksekusi runtunan pergerakan secara kronologis pada pengujian pemindahan 1 balok (8 *waypoint*), penukaran 2 balok (24 *waypoint*), dan penumpukan 3 balok (16 *waypoint*). Hasil pengujian sinkronisasi menunjukkan adanya selisih sudut rata-rata antara robot fisik dan robot virtual akibat perbedaan acuan *pivot point mesh* grafis, dengan deviasi masing-masing sebesar $9,6^\circ$ pada Sendi 1, $5,03^\circ$ pada Sendi 2, dan 11° pada Sendi 3, namun relasi pergerakan terbukti tetap linear dan sinkron. Berdasarkan evaluasi antarmuka pengguna dengan metode *System Usability Scale* (SUS), fungsionalitas aplikasi memperoleh skor 56 (*Fair*), sementara kualitas visualisasi AR memperoleh skor 72,5 (*Good*) karena keandalannya dalam menjaga stabilitas pelacakan dan mengurangi efek *drifting*. Sistem ini berhasil mempermudah pengguna dalam merancang dan memvalidasi lintasan gerak robot secara virtual sebelum dijalankan pada unit fisik.

Kata Kunci: Augmented Reality, Dobot Magician, Interaksi Manusia-Robot, Unity, WebSocket.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRACT

Name : Muhammad Habib Abdullah
Title : *DEVELOPMENT OF A MOBILE AUGMENTED REALITY APPLICATION AS A CONTROL INTERFACE FOR A ROBOT ARM*
Advisors : 1. Eko Pramunanto, S.T., M.T.
2. Muhtadin, S.T., M.T.

The utilization of educational robots such as the Dobot Magician is becoming increasingly widespread; however, conventional control systems still present technical barriers such as a dependency on rigid numerical input and a lack of visualization. This condition increases the risk of object manipulation failure or mechanical collisions when commands are executed directly on the physical robot. This research aims to design and implement a control system for the Dobot Magician robot based on Android mobile devices by integrating Augmented Reality (AR) technology as an interactive visualization medium and the WebSocket protocol for real-time, two-way (full-duplex) data communication. The system is developed using the Unity platform with a marker-based tracking method, supported by the AR Foundation framework and the Google ARCore SDK. The physical structure of the virtual robot is precisely matched to the actual unit at a 1:1 scale utilizing the Universal Robot Description Format (URDF). Robot control is implemented through geometric inverse kinematics calculations and offers operational features such as Teach and Playback mode as well as Move Box mode (virtual object relocation). The test results demonstrate that the WebSocket communication architecture successfully transmits structured JSON data packages with low latency across all scenarios. In Teach and Playback mode, the physical robot successfully executed movement sequences chronologically during tasks for moving 1 block (8 waypoints), swapping 2 blocks (24 waypoints), and stacking 3 blocks (16 waypoints). Joint synchronization results reveal an average angle discrepancy between the physical and virtual robots due to differing reference pivot points in the graphic mesh, with deviations of 9.6° for Joint 1, 5.03° for Joint 2, and 11° for Joint 3; nevertheless, the movement relationship remains linear and synchronous. Based on user interface evaluation using the System Usability Scale (SUS) method, the application's functionality achieved a score of 56 (Fair), while the AR spatial visualization quality scored 72.5 (Good) due to its reliability in maintaining tracking stability and mitigating visual drifting effects. This system successfully assists users in virtually designing and validating robot trajectories before executing them on the physical unit.

Keywords: Augmented Reality, Dobot Magician, Human-Robot Interaction, Unity, WebSocket.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul *PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE AUGMENTED REALITY* SEBAGAI ANTARMUKA PENGENDALI ROBOT LENGAN

Penelitian ini disusun dalam rangka pemenuhan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan Mahasiswa ITS. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T., selaku Kepala Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Bapak Eko Premunanto, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhtadin, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan membantu penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.
3. Bapak-Ibu dosen pengajar Departemen Teknik Komputer, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
4. Kedua Orangtua, Kakak, dan keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan selama penulis mengenyam pendidikan.
5. Teman - teman laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas yang membantu penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini
6. Tidak lupa kepada teman - teman Teknik Komputer yang memberikan motivasi dan semangat selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan oleh berbagai faktor selama proses penelitian dan penyusunan. Meskipun demikian, penulis berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Surabaya, Juli 2026

Muhammad Habib Abdullah

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	3
2 KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Interaksi Robot-Manusia	5
2.2 Robot Dobot Magician	6
2.3 WebSocket	9
2.4 <i>Augmented Reality</i>	10
2.5 <i>Plane Detection</i>	10
2.6 <i>Universal Robot Description Format (URDF)</i>	11
2.7 <i>Marker-Based Tracking</i>	12
3 DESAIN DAN IMPLEMENTASI	15
3.1 Deskripsi Sistem	15
3.2 Aplikasi <i>Augmented Reality</i>	16
3.2.1 <i>AR Tracked Image</i>	17
3.2.2 Struktur Hierarki Model Virtual 3D Robot	17
3.2.3 Performa Tampilan <i>Augmented Reality</i>	19

3.2.4	Antarmuka Pengguna	21
3.2.5	Penerapan <i>Offset</i> Sudut Sendi Robot	24
3.2.6	Mode <i>Forward Kinematics</i>	25
3.2.7	Mode <i>Inverse Kinematics</i>	26
3.2.8	Mode Operasional <i>Teach and Playback</i>	29
3.3	Komunikasi WebSocket dan JSON	30
4	PENGUJIAN DAN ANALISIS	33
4.1	Lingkungan Pengujian	33
4.2	Pengujian Validasi Algoritma Kinematika	35
4.3	Pengujian Repetibilitas dan Sinkronisasi Model Virtual 3D	35
4.3.1	Analisis Pengujian Repetibilitas dan Sinkronisasi Model Virtual 3D	37
4.4	Pengujian Mode Operasional <i>Teach and Playback</i>	39
4.4.1	Analisis Pengujian Mode Operasional <i>Teach and Playback</i>	43
4.5	Pengujian Mode Operasional Pemindahan Objek Virtual (<i>Move Box</i>)	43
4.5.1	Analisis Pengujian Mode Operasional Pemindahan Objek Virtual (<i>Move Box</i>)	45
4.6	Pengujian <i>Usability</i> Aplikasi	46
4.6.1	Analisis Pengujian Antarmuka Pengguna	48
5	PENUTUP	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	53
	DAFTAR PUSTAKA	55
	BIOGRAFI PENULIS	57

DAFTAR GAMBAR

2.1	Robot Dobot Magician (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)	6
2.2	Panjang Lengan Robot (Sumber: Dobot Magician Lite Manual, 2023)	7
2.3	Sendi Robot Dobot Magician (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023) .	8
2.4	Batas Kerja Horizontal Robot Dobot (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)	8
2.5	Batas Kerja Vertikal Robot Dobot (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)	9
2.6	Contoh Struktur dan Model URDF	11
3.1	Arsitektur Perangkat Keras	15
3.2	Alur kontrol robot	16
3.3	Marker Yang Digunakan Aplikasi	17
3.4	Model 3D Robot	17
3.5	Hierarki Model 3D Robot	19
3.6	Jarak Kamera Marker	20
3.7	Antarmuka aplikasi setelah proses pemunculan spawn model robot	22
3.8	Antarmuka aplikasi saat menampilkan pilihan tiga mode operasional	22
3.9	Antarmuka aplikasi mode <i>forward kinematic</i>	25
3.10	Ilustrasi Perhitungan IK 1	26
3.11	Ilustrasi Perhitungan IK 2	27
3.12	Ilustrasi Perhitungan IK 3	27
3.13	Antarmuka aplikasi mode <i>inverse kinematic</i>	29
3.14	Antarmuka aplikasi titik point gerakan robot	29
4.1	Lingkungan Tampak Samping dan Depan	33
4.2	Lingkungan Tampak Atas	33
4.3	Posisi Robot dan Pengguna	34
4.4	Posisi Target Pengujian Repetibilitas	36
4.5	Posisi Sinkronisasi Robot Dobot dan Robot Virtual	37
4.6	Posisi <i>Teach and Playback</i> 1	39
4.7	Jumlah <i>Waypoint</i> 1	40
4.8	Posisi <i>Teach and Playback</i> 2	41
4.9	Jumlah <i>Waypoint</i> 2	41

4.10	Posisi <i>Teach and Playback</i> 3	42
4.11	Jumlah <i>Waypoint</i> 3	42
4.12	Objek Target Virtual	44
4.13	Target Pengujian Objek Virtual	44
4.14	Pengujian Dengan Pengguna	46

DAFTAR TABEL

3.1	Bagian 3D Model Robot	18
3.2	Tampilan Model Virtual Dari Beberapa Arah Kamera	20
3.3	Fitur dan Tampilan Pada Aplikasi	23
4.1	Spesifikasi Perangkat Keras Pengujian	34
4.2	Nilai Sendi Robot dan Koordinat X,Y,Z	35
4.3	Hasil Pengujian Repetibilitas Sudut Sendi Robot Dobot	37
4.4	Nilai Rata-rata dan Selisih Terbesar Pada Hasil Repetibilitas.	38
4.5	Hasil Pengujian Sinkronisasi Sendi Robot	38
4.6	Nilai Selisih Antara Robot Dobot dan Robot Virtual	38
4.7	Nilai Status Teaching and Playback	43
4.8	Hasil Pengujian Pemindahan Objek Virtual	45
4.9	Perbandingan waktu penyelesaian tugas antara DobotLab dan Aplikasi AR. . .	46
4.10	Rentang Nilai Kuisisioner	47
4.11	List Pertanyaan Kuisisioner Augmented Reality	47
4.12	List Pertanyaan Kuisisioner Aplikasi	48
4.13	Hasil Kuesioner Evaluasi Aplikasi AR	48
4.14	Hasil Kuesioner Evaluasi Penggunaan DobotLab	49
4.15	Hasil Kuesioner Evaluasi Visualisasi Augmented Reality	50

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, robot telah banyak dimanfaatkan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri, pelayanan, transportasi, hingga bidang kesehatan. Kehadiran robot mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi karena proses kerja tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia serta dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi akibat faktor manusia. Penggunaan robot kini juga telah meluas dari sektor manufaktur hingga ke bidang medis, pertanian, pertambangan, bahkan eksplorasi luar angkasa. Robot industri, khususnya manipulator, berperan penting dalam otomatisasi karena mampu melakukan berbagai tugas berulang seperti pengelasan, perakitan, dan pemindahan material dengan tingkat presisi yang tinggi. Seiring berkembangnya teknologi aktuator, sensor, dan sistem kendali berbasis komputer, peran robot dalam mendukung efisiensi di berbagai sektor terus meningkat pesat [1].

Perkembangan teknologi juga membuat penggunaan robot semakin meluas hingga ke tingkat konsumen rumah tangga. Contohnya adalah robot pembersih, *drone*, hingga robot edukasi yang kini dapat dengan mudah dijumpai. Salah satu robot edukasi Robot Dobot Magician, yaitu robot lengan (*robot arm*) asal China yang memiliki empat derajat kebebasan (4 *DOF*) yang dapat bergerak pada sumbu X Y dan Z. Dobot Magician dirancang sebagai robot edukasi multifungsi yang mampu melakukan berbagai tugas. *End-effector*-nya dapat dipasang berbagai alat seperti *gripper*, *suction cup*, maupun pena, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi *pick and place* maupun menggambar [2].

Salah satu komponen penting dalam sistem robotika adalah sistem kontrol robot dan bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan robot tersebut. Pada umumnya, robot masih membutuhkan beberapa langkah konfigurasi agar dapat dikendalikan, seperti memasang aplikasi tertentu, melakukan pengaturan awal, hingga mempelajari bahasa pemrograman tertentu. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. Tantangan utama dalam interaksi manusia robot (*Human Robot Interaction/HRI*) adalah bagaimana menyederhanakan proses kontrol agar lebih mudah digunakan dan mudah diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem kontrol yang lebih fleksibel, efisien, dan dapat dioperasikan secara langsung tanpa proses konfigurasi yang kompleks. Menurut Sheridan (2016), *HRI* merupakan bidang yang sangat luas dan terus berkembang, mencakup berbagai bentuk interaksi mulai dari pengendalian langsung (*teleoperation*) hingga kolaborasi sosial dengan robot. Dalam perkembangannya, tantangan utama *HRI* adalah bagaimana merancang sistem yang dapat berinteraksi secara aman, adaptif, dan efektif dengan manusia di berbagai konteks, baik industri, medis, maupun sosial [3].

Seiring dengan berkembangnya teknologi *Internet of Things* (IoT), komunikasi data antarperangkat kini dapat dilakukan secara ringan dan efisien menggunakan berbagai protokol. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah *WebSocket*. *WebSocket* merupakan protokol

komunikasi komputer yang menyediakan saluran komunikasi dua arah (*full-duplex*) melalui koneksi *TCP* tunggal yang persisten. Dalam konteks sistem kontrol robot, penggunaan *WebSocket* memungkinkan terjadinya komunikasi *real-time* antara perangkat pengendali (seperti *smartphone* atau komputer) dan robot, sehingga perintah dan umpan balik dapat dikirim dengan latensi yang sangat rendah tanpa *overhead* koneksi berulang. Menurut Nugraha et al. (2023), integrasi komunikasi berbasis *socket* dalam sistem kendali Robot Dobot Magician terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan stabilitas komunikasi antarperangkat secara signifikan. Dengan demikian, *WebSocket* sangat cocok digunakan untuk mengembangkan sistem kontrol robot berbasis IoT yang interaktif dan fleksibel [4].

Selain pengembangan sistem kontrol berbasis IoT, visualisasi interaktif juga menjadi aspek penting dalam interaksi antara manusia dan robot. Salah satu teknologi yang memiliki potensi besar dalam hal ini adalah *Augmented Reality* (AR), yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan model virtual robot yang ditampilkan langsung di atas lingkungan nyata secara *real-time* melalui perangkat seperti *smartphone* atau tablet. AR mampu meningkatkan persepsi spasial dan pemahaman pengguna terhadap objek tiga dimensi dalam konteks dunia nyata, sehingga sangat efektif digunakan dalam bidang edukasi dan kontrol robotik. Melalui pendekatan ini, pengguna dapat memahami posisi, orientasi, serta pergerakan robot dengan lebih intuitif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tampilan antarmuka konvensional berbasis data numerik atau grafik *2D*. Integrasi AR dengan sistem kendali robot juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih imersif dan visual, serta dapat menjadi sarana edukatif yang efektif untuk memahami konsep kinematika dan dinamika robot secara visual [5]. Selain itu, integrasi teknologi AR dengan kontrol robot dapat memberikan persepsi yang lebih mudah digunakan bagi pengguna tanpa harus mengakses program robot secara langsung.

Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi sistem kontrol Robot Dobot Magician melalui pembuatan aplikasi *mobile* berbasis *Android* yang mengintegrasikan protokol *WebSocket* dengan visualisasi *Augmented Reality* (AR). Aplikasi ini dirancang sebagai antarmuka pengendali sekaligus representasi virtual robot, yang diharapkan mampu memberikan pengalaman kontrol lebih interaktif dengan menampilkan model *3D* robot yang bergerak selaras dengan unit fisik. Fokus utama penelitian ini adalah menciptakan sistem kontrol yang stabil, dan mudah digunakan pada perangkat genggam, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam bidang robotika edukasi maupun sistem kendali berbasis IoT yang modern dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Pengoperasian Robot Dobot Magician yang dilakukan melalui antarmuka konvensional mengharuskan pengguna memasukkan parameter gerak secara numerik serta melakukan pengaturan posisi robot berdasarkan koordinat kartesian *end-effector* robot maupun sudut setiap sendi robot. Selain itu, pengaturan posisi pada antarmuka bawaan Robot Dobot Magician masih menggunakan orientasi sumbu X dan Y yang tampak diagonal terhadap pusat robot sehingga menyulitkan pengguna dalam memahami arah pergerakan robot. Di sisi lain, pembacaan nilai sendi robot yang masih dapat mengalami kegagalan saat robot digerakkan secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pengendalian robot.
2. Antarmuka pengendalian konvensional belum menyediakan tampilan visual robot yang menyatu dengan lingkungan kerja nyata, sehingga operator mengalami kesulitan dalam

memverifikasi lintasan gerak (*trajectory*) dan posisi robot sebelum perintah dijalankan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kesalahan operasi, kegagalan manipulasi objek, maupun tabrakan mekanis (*collision*) pada robot fisik.

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan aplikasi *mobile* sebagai antarmuka pengendali robot lengan yang memungkinkan pengguna mengendalikan dan memantau posisi robot melalui tampilan robot virtual.
2. Membangun antarmuka visualisasi tiga dimensi menggunakan teknologi *Augmented Reality* (AR) yang mampu menduplikasi badan robot dan sendi putar robot di lingkungan nyata pengguna serta dapat merancang dan memvisualisasikan pergerakan robot sebelum dijalankan.
3. Mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi data dua arah (menggunakan protokol *WebSocket*) untuk menjamin konsistensi antara pergerakan model virtual pada layar ponsel dengan posisi aktual robot fisik di lapangan.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam bidang robotika dan teknologi antarmuka. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi teknologi *Augmented Reality* sebagai media kendali robot, serta menjadi referensi akademis bagi pengembangan sistem sinkronisasi data dua arah menggunakan protokol *WebSocket*. Secara praktis, sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengguna, terutama pengguna non-ahli, dalam mengoperasikan robot melalui visualisasi yang lebih alami sehingga tidak lagi bergantung pada input koordinat numerik yang rumit. Selain itu, penggunaan representasi virtual pada layar ponsel mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional karena operator dapat memantau posisi setiap bagian lengan serta sendi putar secara langsung di lingkungan nyata. Dengan adanya sistem yang lebih praktis dan mudah diakses ini, ketergantungan pada perangkat komputer statis dapat dikurangi, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan instruksi gerak melalui fitur simulasi visual yang responsif.

1.5 Batasan Masalah

1. Lingkungan penelitian hanya dilakukan di dalam laboratorium TW2-901 ITS yang minim adanya gangguan dari luar.
2. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan jaringan (*network security*), autentikasi pengguna, maupun enkripsi data *WebSocket*.
3. Robot yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dobot Magician, dengan empat derajat kebebasan (4 *DOF*) dan gerakan yang bisa dilakukan hanya kontrol bergerak dasar saja.
4. Pengembangan aplikasi hanya dibuat untuk perangkat *smartphone* yang memiliki sistem operasi *android* versi 12.

5. Kamera yang digunakan untuk menangkap lingkungan fisik dan menampilkan visualisasi *Augmented Reality* (AR) dibatasi pada kamera bawaan (*stock camera*) dari ponsel pintar.
6. Pengujian kestabilan pelacakan objek virtual hanya mengandalkan sensor dan algoritma bawaan dari *SDK* Google ARCore pada perangkat *mobile*, sehingga apabila kamera ponsel digerakkan terlalu cepat atau mengalami perubahan sudut yang drastis, dapat terjadi pergeseran (*drift*) model visual AR yang mengurangi tingkat presisi posisi robot virtual terhadap robot fisik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh N. Nugraha, A. Subekti, dan M. Alif (2023) berjudul “*Integration of MQTT and Augmented Reality using Dobot Magician Lite Robot*” membahas integrasi antara protokol komunikasi MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) dan teknologi *Augmented Reality* (AR) dalam sistem kendali Robot Dobot Magician Lite. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran interaktif yang menggabungkan visualisasi virtual dengan kendali robot nyata. Melalui penggunaan MQTT, komunikasi antara aplikasi dan robot dapat berlangsung secara ringan dan efisien menggunakan model *publish-subscribe*, sedangkan AR dimanfaatkan untuk menampilkan model 3D robot secara virtual sehingga pengguna dapat melihat representasi pergerakan robot dalam lingkungan nyata.

2.1 Interaksi Robot-Manusia

Interaksi manusia-robot (*Human-Robot Interaction/HRI*) merupakan bidang multidisipliner yang berkembang pesat, menggabungkan aspek robotika, kecerdasan buatan, psikologi, dan desain interaksi. *HRI* berfokus pada bagaimana manusia dan robot dapat berkomunikasi, bekerja sama, dan saling memahami dalam berbagai konteks, mulai dari industri manufaktur, layanan sosial, pendidikan, hingga aplikasi medis dan rehabilitasi. Perkembangan teknologi robotika, khususnya dalam desain perangkat keras dan kontrol, telah memungkinkan robot untuk berinteraksi secara lebih intuitif dan aman dengan manusia serta lingkungan yang tidak terstruktur. Kolaborasi manusia-robot kini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempertahankan peran dan makna manusia dalam proses kerja, sehingga robot tidak sepenuhnya menggantikan manusia, melainkan menjadi mitra kolaboratif yang saling melengkapi keunggulan masing-masing, seperti kemampuan kognitif manusia dan kekuatan fisik serta presisi robot.

Salah satu tantangan utama dalam *HRI* adalah bagaimana membagi kontrol dan pengambilan keputusan antara manusia dan robot secara optimal. Manusia unggul dalam penalaran dan perencanaan di lingkungan yang dinamis dan tidak terstruktur, sementara robot sangat baik dalam menjalankan tugas-tugas yang berulang dan presisi. Oleh karena itu, penelitian banyak difokuskan pada pengembangan metodologi pembagian kontrol, pemodelan perilaku manusia, tingkat otonomi robot, serta desain antarmuka yang memungkinkan komunikasi dua arah yang efektif. Selain itu, aspek adaptasi dan pembelajaran juga menjadi perhatian penting, di mana robot diharapkan mampu mempelajari preferensi dan perilaku pengguna secara berkelanjutan agar interaksi menjadi lebih personal dan efektif [6].

Interaksi manusia-robot juga memiliki dimensi sosial dan emosional yang unik, berbeda dengan interaksi manusia dengan teknologi lain. Robot yang dirancang untuk berinteraksi secara sosial harus mampu memahami dan mengekspresikan emosi, membangun kepercayaan, serta menyesuaikan perilaku sesuai norma sosial yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa

kepercayaan manusia terhadap robot dapat meningkat jika robot menunjukkan perilaku yang mirip manusia, seperti memberikan janji atau menunjukkan empati, terutama jika manusia memandang robot tersebut sangat mirip dengan manusia. Evaluasi *HRI* pun harus mempertimbangkan pengalaman holistik, mulai dari faktor *visceral*, mekanika sosial, hingga struktur sosial yang terbentuk selama interaksi.

Ke depan, tren penelitian *HRI* mengarah pada pengembangan robot yang semakin cerdas secara sosial, mampu memahami niat dan emosi manusia, serta dapat beradaptasi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Integrasi kecerdasan buatan, pemrosesan bahasa alami, dan model kognitif menjadi kunci untuk menciptakan interaksi yang lebih alami dan diterima oleh masyarakat. Namun, tantangan etika, keamanan, dan penerimaan sosial tetap menjadi isu penting yang harus diatasi agar robot benar-benar dapat menjadi bagian integral dari kehidupan manusia [7].

2.2 Robot Dobot Magician

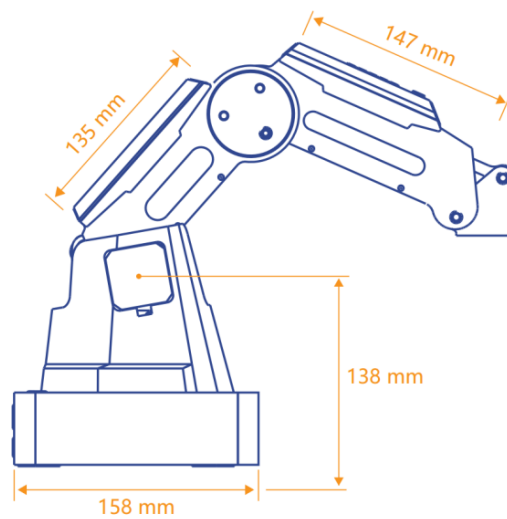
Robot *magician* adalah istilah yang merujuk pada robot yang dirancang untuk melakukan aksi-aksi sulap atau pertunjukan magis, baik dalam bentuk robot *humanoid* yang tampil di depan penonton maupun robot manipulator yang melakukan tugas-tugas manipulasi objek secara presisi. Perkembangan robot *magician* tidak hanya bertujuan untuk hiburan, tetapi juga sebagai *benchmark* penelitian dalam bidang interaksi manusia-robot, manipulasi kompleks, serta integrasi antara kecerdasan buatan dan kontrol robotik. Dalam beberapa studi, robot *magician* digunakan untuk menampilkan trik sulap yang membutuhkan manipulasi objek yang rumit dan interaksi yang bermakna dengan penonton, sehingga menuntut kemampuan teknis dan sosial yang tinggi dari robot tersebut.



Gambar 2.1: Robot Dobot Magician (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)

Dari sisi kinematika, robot *magician* umumnya menggunakan lengan robot (*robotic arm*) dengan beberapa derajat kebebasan (*degree of freedom/DOF*), seperti Dobot Magician yang memiliki 4 *DOF*. Kinematika robot, khususnya *inverse kinematics*, sangat penting untuk

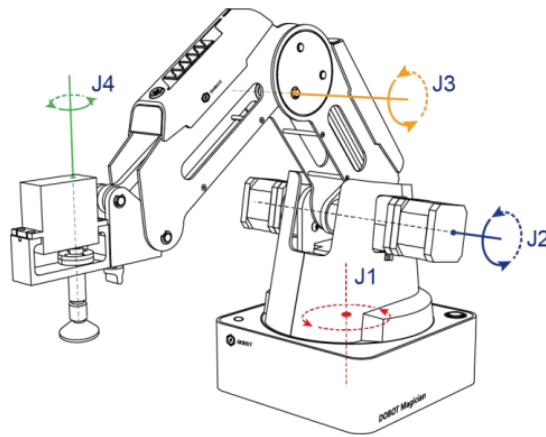
menentukan posisi dan orientasi *end-effector* (bagian ujung lengan robot) agar dapat melakukan gerakan yang diinginkan secara presisi. Beberapa pendekatan, seperti *demonstrative-kinesthetic teaching*, telah dikembangkan untuk memudahkan pemrograman robot *magician*, sehingga operator yang tidak memiliki keahlian khusus pun dapat mengajarkan gerakan pada robot dengan cara memandu langsung lengan robot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat menghasilkan nilai sudut sendi yang akurat dan efisien, serta mempermudah pemrograman robot untuk berbagai tugas manipulasi. Selain itu, integrasi kamera dan sistem pengolahan citra juga digunakan untuk memberikan data posisi objek secara *real-time*, yang kemudian diolah menggunakan perhitungan *inverse kinematics* agar robot dapat mengambil dan memindahkan objek dengan tingkat akurasi yang tinggi.



Gambar 2.2: Panjang Lengan Robot (Sumber: Dobot Magician Lite Manual, 2023)

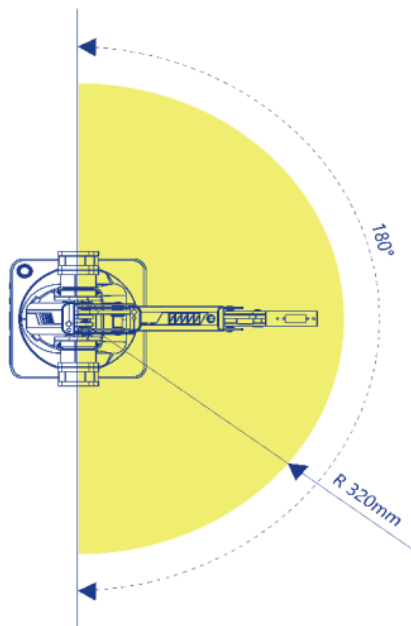
Berdasarkan spesifikasi teknis Dobot Magician Lite seperti yang tertera di Gambar 2.2, robot ini memiliki struktur lengan dengan panjang sendi pangkal (L_1) sejauh 135 mm dan sendi lengan depan (L_2) sejauh 147 mm, yang menentukan jangkauan operasionalnya. Bagian dasar robot memiliki lebar 158 mm dengan ketinggian pusat poros sendi bahu setinggi 138 mm dari permukaan landasan. Data dimensi mekanis ini bersifat krusial dan digunakan sebagai parameter konstanta di dalam skrip pemrograman *Unity* untuk memastikan kalkulasi kinematika balik pada aplikasi virtual tumpang-tindih (*overlay*) secara presisi dengan unit fisik asli.

Pada Gambar 2.3 menunjukkan Robot Dobot Magician memiliki struktur kinematika yang digerakkan oleh empat sendi utama (*joint*), yaitu J_1 , J_2 , J_3 , dan J_4 . Sendi pertama (J_1) terletak pada landasan (*base*) yang berfungsi mengatur rotasi horizontal seluruh badan robot ke arah kanan atau kiri. Sendi kedua (J_2) berada pada area pangkal lengan (*shoulder*) dan sendi ketiga (J_3) berada pada lengan depan (*forearm*), di mana keduanya bekerja secara sinergis pada bidang vertikal untuk mengatur jangkauan translasi maju-mundur serta naik-turun lengan robot. Sementara itu, sendi keempat (J_4) terletak pada ujung manipulator (*end-effector*) yang memberikan kebebasan gerak rotasi mandiri pada komponen pencengkeram atau pompa penghisap (*suction cup*).

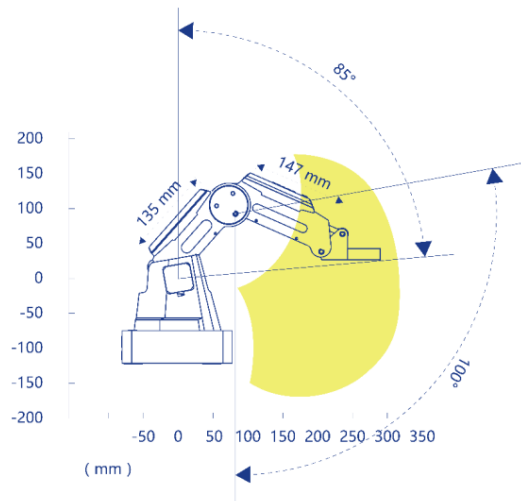


Gambar 2.3: Sendi Robot Dobot Magician (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)

Kegunaan robot *magician* sangat beragam, mulai dari aplikasi hiburan seperti pertunjukan sulap, edukasi robotika di sekolah dan universitas, hingga otomasi industri seperti *sorting* dan *palletizing* barang. Dalam bidang pendidikan, robot *magician* seperti Dobot Magician banyak digunakan untuk mengajarkan konsep dasar robotika, pemrograman, dan kontrol otomatis karena kemampuannya yang multifungsi dapat menggenggam objek, menggambar, melakukan *3D printing*, hingga *laser engraving*. Di sektor industri, robot *magician* digunakan untuk tugas-tugas seperti penyortiran paket dan penataan barang di palet, di mana integrasi antara kinematika robot dan sistem penglihatan mesin memungkinkan proses yang efisien dan akurat, bahkan dalam lingkungan yang dinamis.



Gambar 2.4: Batas Kerja Horizontal Robot Dobot (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)



Gambar 2.5: Batas Kerja Vertikal Robot Dobot (Sumber: Dobot Magician User Manual, 2023)

Pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 menunjukkan batas kerja dari Robot Dobot Magician memiliki ruang kerja operasional yang terbatas baik pada bidang horizontal maupun vertikal. Pada pandangan atas, robot ini mampu berotasi secara horizontal pada sendi pangkalnya sejauh 180 derajat, dengan jangkauan radius maksimum mencapai 320 mm dari pusat rotasinya. Sementara itu, pada pandangan samping, jangkauan vertikal lengan robot ditentukan oleh pergerakan sendi bahu dan sendi lengan. Sendi bahu memiliki jangkauan rotasi sejauh 85 derajat dari arah atas hingga ke depan. Sedangkan sudut lengan memiliki jangkauan rotasi sejauh 100 derajat dari arah bawah ke depan.

2.3 WebSocket

WebSocket didefinisikan sebagai protokol komunikasi komputer yang menyediakan saluran komunikasi *full-duplex* melalui koneksi *TCP* tunggal, sebagaimana distandarisasi dalam IETF RFC 6455 (Fette & Melnikov, 2011) [8]. Berbeda dengan protokol *HTTP* konvensional yang bersifat *stateless* dan menggunakan model *request-response* (klien meminta, server menjawab), *WebSocket* memungkinkan pertukaran data dua arah secara simultan antara klien dan server. Koneksi diawali melalui proses *handshake HTTP* yang kemudian ditingkatkan (*upgrade*) menjadi koneksi persisten. Mekanisme ini secara signifikan mengurangi *overhead* data karena *header HTTP* yang besar tidak perlu dikirim berulang kali pada setiap pertukaran pesan, sehingga menghemat *bandwidth* jaringan.

Keunggulan utama *WebSocket* terletak pada kemampuannya memfasilitasi komunikasi *real-time* dengan latensi rendah. Pimentel dan Nickerson (2012) dalam penelitiannya membandingkan *WebSocket* dengan teknik *polling* dan *long-polling* (AJAX), menyimpulkan bahwa *WebSocket* menawarkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dalam skenario pertukaran data frekuensi tinggi. Karena koneksi tetap terbuka, server memiliki kemampuan untuk mengirimkan data secara proaktif (*push*) kepada klien segera setelah data tersedia, tanpa perlu menunggu permintaan dari klien. Karakteristik ini sangat krusial untuk aplikasi yang menuntut responsivitas tinggi, seperti dasbor *monitoring* langsung atau aplikasi kendali jarak jauh.

Dalam implementasi sistem kendali perangkat keras dan *Internet of Things* (IoT), *WebSocket* telah terbukti andal untuk teleoperasi. Tyagi dkk. (2016) menyoroti efektivitas *WebSocket*

dalam mengontrol perangkat *embedded* (seperti ESP32 atau Raspberry Pi), di mana instruksi kontrol dapat dikirimkan dengan *delay* minimal dibandingkan metode berbasis *REST API*. Hal ini memungkinkan sinkronisasi yang presisi antara antarmuka pengguna dan aktuator robot, memastikan bahwa perintah gerak atau pembacaan sensor dapat terjadi hampir seketika (*near real-time*), yang merupakan aspek vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem robotika.

2.4 Augmented Reality

Augmented Reality (AR) merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual dalam satu tampilan secara *real-time*. Teknologi ini memungkinkan objek digital seperti teks, gambar, atau model tiga dimensi untuk ditampilkan di atas lingkungan nyata melalui perangkat seperti kamera *smartphone*, tablet, maupun kacamata AR [9]. AR memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: (1) menggabungkan objek nyata dan virtual dalam satu lingkungan, (2) berjalan secara interaktif dalam waktu nyata (*real-time*), dan (3) menampilkan objek virtual dalam tiga dimensi yang terdaftar secara spasial terhadap dunia nyata.

Dalam perkembangannya, AR telah menjadi salah satu bidang penelitian penting dalam interaksi manusia-komputer (*Human-Computer Interaction/HCI*) karena memberikan pengalaman visual yang lebih intuitif dibandingkan antarmuka grafis tradisional. Teknologi AR tidak hanya digunakan dalam hiburan, tetapi juga dalam pendidikan, kedokteran, industri, dan robotika. Dalam konteks robotika, AR berperan penting untuk menampilkan posisi, orientasi, serta gerakan robot secara visual, sehingga pengguna dapat memahami perilaku sistem robot secara lebih interaktif tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks.

AR bekerja dengan prinsip menambahkan elemen digital ke dalam citra dunia nyata yang ditangkap oleh kamera. Proses ini melibatkan *computer vision* untuk mengenali fitur-fitur visual seperti *marker*, pola, atau permukaan, kemudian sistem menempatkan model virtual sesuai posisi dan orientasi yang terdeteksi. Dengan kemampuannya dalam menyajikan informasi spasial secara langsung, AR mampu menjembatani interaksi antara manusia dan sistem robotik secara lebih alami dan efisien.

Berkat kemajuan teknologi komputasi dan perangkat bergerak, implementasi AR kini menjadi lebih mudah dan efisien. Platform seperti *Unity* yang terintegrasi dengan *Vuforia*, *ARCore*, atau *ARKit* memungkinkan pengembang membuat aplikasi AR secara lintas platform dengan kemampuan pelacakan yang akurat. Dalam penelitian ini, teknologi AR dimanfaatkan untuk menampilkan model 3D dari Dobot Magician Lite secara *real-time* sebagai representasi virtual dari robot fisik, sehingga pengguna dapat melihat dan memahami pergerakan robot secara langsung di atas lingkungan nyata [10].

2.5 Plane Detection

Plane Detection merupakan teknik dalam *Augmented Reality* (AR) yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi permukaan datar pada lingkungan nyata melalui sensor kamera perangkat. Permukaan yang terdeteksi dapat berupa lantai, meja, dinding, maupun bidang datar lainnya yang digunakan sebagai acuan untuk menempatkan objek virtual secara stabil pada dunia nyata.

Pada *Unity AR Foundation*, proses pendeteksian bidang datar dilakukan menggunakan komponen *ARPlaneManager*. Komponen ini memanfaatkan data hasil pelacakan fitur visual (*feature points*) yang diperoleh dari teknologi *ARCore* pada perangkat Android atau *ARKit* pada

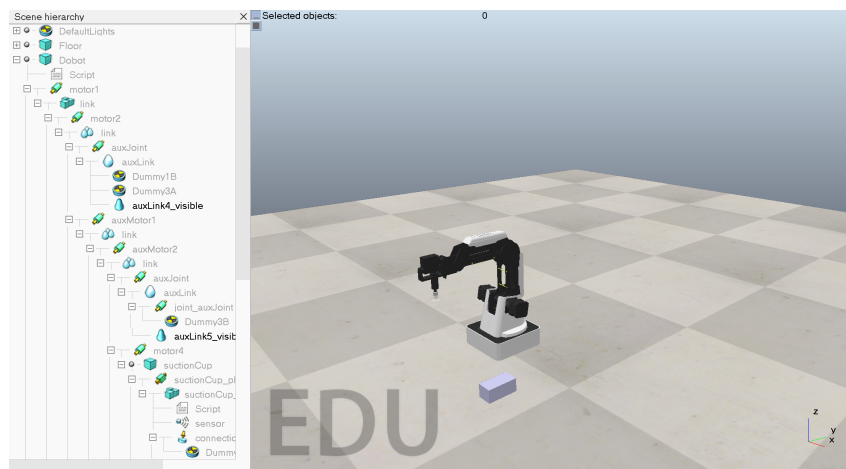
perangkat iOS. Sistem akan menganalisis titik-titik fitur yang memiliki pola dan orientasi serupa untuk membentuk sebuah bidang (*plane*).

Hasil pendeteksian bidang datar memungkinkan objek virtual ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kondisi lingkungan nyata. Dalam penelitian ini, bidang datar digunakan sebagai pijakan awal untuk menempatkan model robot Dobot Magician pada lingkungan *Augmented Reality*. Dengan adanya bidang acuan tersebut, model robot dapat muncul pada posisi yang lebih stabil dan sesuai dengan kondisi ruang kerja pengguna.

Selain digunakan untuk penempatan objek virtual, *plane detection* juga berperan dalam meningkatkan pengalaman pengguna karena objek virtual dapat berinteraksi secara lebih realistis dengan lingkungan sekitar. Akurasi pendeteksian bidang sangat dipengaruhi oleh kualitas pencahayaan, tekstur permukaan, serta kemampuan kamera perangkat dalam menangkap fitur lingkungan.

2.6 Universal Robot Description Format (URDF)

Universal Robot Description Format (URDF) merupakan sebuah format spesifikasi berbasis *Extensible Markup Language* (XML) yang digunakan secara standar dalam dunia robotika untuk mendeskripsikan seluruh struktur fisik, konfigurasi kinematik, dan sifat visual dari sebuah sistem robot manipulator. Format ini menjadi standar universal yang didukung oleh berbagai platform simulasi dan pengembangan robotika terkemuka, seperti *Robot Operating System* (ROS), *Gazebo*, serta *game engine* Unity melalui *package URDF Importer*.



Gambar 2.6: Contoh Struktur dan Model URDF

Secara struktural, sebuah file URDF merepresentasikan anatomi robot menggunakan model hierarki pohon (*tree structure*) yang terdiri dari dua komponen modular utama, yaitu batasan fisik (*link*) dan sendi penggerak (*joint*). Komponen *link* digunakan untuk mendefinisikan karakteristik segmen tubuh robot yang rigid, seperti bagian dasar (*base*), lengan atas (*upper arm*), dan lengan depan (*forearm*). Di dalam setiap elemen *link*, terdapat tiga parameter sub entitas yang meliputi *visual* (bentuk geometri 3D menggunakan file *.stl* atau *.dae*), *collision* (batas dimensi fisik untuk deteksi tabrakan mekanis), dan *inertial* (nilai massa beserta matriks momen inersia objek).

Di sisi lain, komponen *joint* berfungsi untuk mendefinisikan hubungan kinematik serta jenis kinematika engsel yang menghubungkan antara satu *link* induk (*parent link*) dengan *link* anak

(*child link*). Elemen *joint* ini menentukan tipe pergerakan sendi seperti *revolute* untuk pergerakan rotasi terbatas atau *continuous* untuk rotasi tanpa batas serta menyimpan data krusial berupa posisi poros putar (*axis*), koordinat titik tumpu (*origin offset*), dan batas kemampuan batas sudut pergerakan (*joint limits*).

Dalam implementasi sistem kendali berbasis *Augmented Reality* (AR), pemanfaatan URDF memegang peranan yang sangat vital. Melalui standarisasi data XML ini, pengembang dapat mengimpor model robot fisik ke dalam lingkungan virtual Unity secara instan dengan tingkat akurasi dimensi ruang 1:1. Pustaka parameter koordinat dan panjang *link* yang tersimpan di dalam file URDF menjadi basis data utama bagi algoritma kinematika maju (*Forward Kinematics*) maupun kinematika balik (*Inverse Kinematics*) pada aplikasi ponsel pintar. Hal tersebut memastikan bahwa setiap instruksi perubahan sudut sendi yang dikirimkan melalui jaringan dapat menghasilkan visualisasi pergerakan model 3D di layar AR yang linier, presisi, dan sinkron terhadap pergerakan aktual unit robot fisik di dunia nyata.

2.7 Marker-Based Tracking

Salah satu metode pelacakan yang paling umum digunakan dalam teknologi *Augmented Reality* (AR) adalah *Marker Based Tracking*. Metode ini memanfaatkan *marker* berupa gambar atau pola visual tertentu sebagai acuan untuk mendeteksi posisi dan orientasi kamera terhadap objek di dunia nyata. *Marker* biasanya berbentuk pola hitam putih dengan desain sederhana dan kontras tinggi agar mudah dikenali oleh sistem penglihatan komputer (*computer vision*).

Pada sistem *Marker-Based Tracking*, kamera perangkat menangkap citra dunia nyata dan mencari pola *marker* yang telah terdaftar dalam basis data sistem. Ketika *marker* berhasil terdeteksi, algoritma pelacakan akan menghitung posisi (*position*) dan orientasi (*orientation*) *marker* terhadap kamera menggunakan transformasi geometri 3D. Selanjutnya, objek virtual seperti model 3D robot dapat ditampilkan secara tepat di atas *marker* sesuai sudut pandang pengguna. Dengan demikian, *marker* berfungsi sebagai jangkar spasial (*spatial anchor*) bagi penempatan objek virtual di dunia nyata.

Keunggulan utama pendekatan ini adalah akurasi pelacakan yang tinggi dan stabilitas tampilan virtual, karena posisi objek bergantung pada *marker* yang memiliki pola visual yang jelas. Selain itu, metode ini tidak memerlukan sensor tambahan, cukup menggunakan kamera perangkat seperti *smartphone* atau *webcam*. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan pada pencahayaan dan visibilitas *marker* sistem tidak dapat mendeteksi *marker* jika gambar tertutup sebagian atau pencahayaan terlalu redup.

Dalam pengembangan aplikasi AR berbasis *marker*, Vuforia Engine menjadi salah satu *Software Development Kit* (SDK) yang paling banyak digunakan karena memiliki algoritma pendeteksi *marker* yang cepat dan akurat. Vuforia mampu mengenali berbagai jenis target seperti *image target*, *multi-target*, dan *model target*, serta menyediakan API yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam Unity 3D. Pada penelitian ini, sistem AR menggunakan *image target* berupa gambar statis yang diatur sebagai titik acuan visualisasi model 3D Dobot Magician Lite. Ketika kamera mendeteksi *marker* tersebut, Unity melalui Vuforia akan menampilkan representasi virtual robot secara real-time dan sinkron dengan data gerakan robot fisik yang dikirim melalui protokol MQTT atau *websocket*.

Dengan metode *Marker Based Tracking* ini, interaksi antara pengguna dan sistem kontrol robot menjadi lebih intuitif. Pengguna dapat melihat model robot bergerak sesuai den-

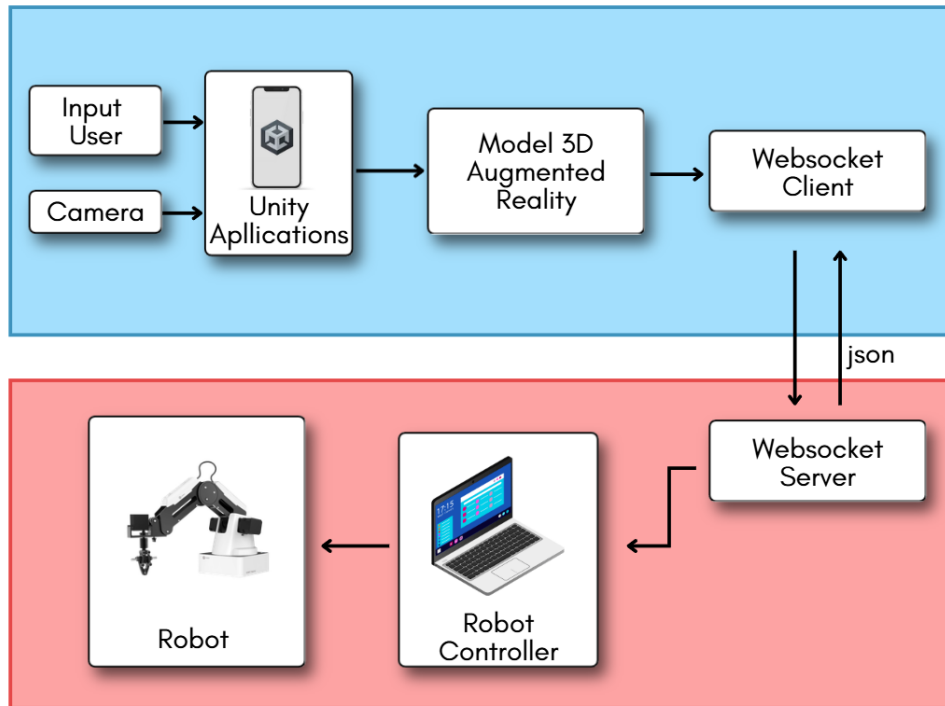
gan perintah atau sensor aktual secara langsung di atas *marker* yang menjadi acuan, sehingga meningkatkan pemahaman spasial serta akurasi dalam proses pengendalian robot.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB III

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Deskripsi Sistem



Gambar 3.1: Arsitektur Perangkat Keras

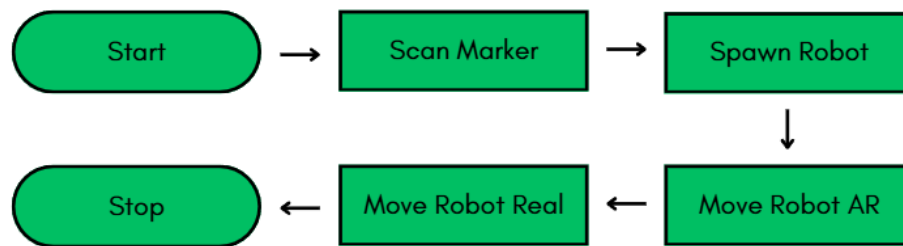
Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan sistem pengendalian robot *arm manipulator* berbasis *Augmented Reality* (AR). Robot yang digunakan adalah Dobot Magician yang dikontrol melalui aplikasi berbasis *Android*. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pengguna melakukan simulasi pergerakan robot secara virtual sebelum pergerakan tersebut dieksekusi oleh robot fisik.

Aplikasi AR dikembangkan menggunakan *Unity* yang berfungsi untuk menampilkan model tiga dimensi robot pada lingkungan nyata melalui kamera *smartphone*. Pengguna dapat mengatur posisi dan pergerakan robot virtual secara interaktif. Setiap pergerakan yang dilakukan akan direkam sebagai data koordinat yang kemudian dikirimkan ke sistem kontrol.

Proses pengiriman data dilakukan menggunakan protokol *WebSocket* dari perangkat *Android* ke laptop yang berfungsi sebagai *server*. Laptop kemudian memproses data tersebut dan menerjemahkannya menjadi perintah gerakan menggunakan *library PyDobot*. Selanjutnya, robot akan mengeksekusi pergerakan sesuai dengan data yang telah ditentukan oleh pengguna.

Sistem ini menerapkan metode *teaching and playback*, di mana pengguna terlebih dahulu menentukan serangkaian titik pergerakan (*teaching*), kemudian robot akan menjalankan kem-

bali pergerakan tersebut secara berurutan (*playback*).



Gambar 3.2: Alur kontrol robot

Pada Gambar 3.2 adalah alur agar pengguna dapat menjalankan Robot Dobot melalui aplikasi.

1. *Start*: Pengguna menjalankan aplikasi kontrol *Mobile Augmented Reality* (AR) pada ponsel pintar, di mana sistem akan menginisialisasi kamera dan mempersiapkan koneksi jaringan nirkabel.
2. *Scan Marker*: Pengguna mengarahkan kamera ponsel untuk memindai penanda (*marker*) atau bidang datar kerja guna menentukan acuan titik koordinat ruang di dunia nyata.
3. *Spawn Robot*: Setelah pemindaian berhasil, aplikasi secara otomatis menampilkan (*spawn*) model 3D Robot Dobot Magician secara tumpang-tindih (*overlay*) dengan skala 1:1 di layar ponsel.
4. *Move Robot AR*: Pengguna memberikan instruksi gerak melalui antarmuka aplikasi. Model robot virtual akan merespons secara langsung, lalu perubahan sudut sendi tersebut dikonversi menjadi paket data koordinat.
5. *Move Robot Real*: Paket data dari ponsel dikirim melalui protokol *WebSocket* ke kontroler robot fisik. Robot Dobot asli segera bergerak menyamakan posisinya dengan model virtual.
6. *Stop*: Proses pengendalian selesai setelah robot fisik mencapai posisi target yang selaras dengan model virtual atau saat pengguna mengakhiri sesi aplikasi.

3.2 Aplikasi *Augmented Reality*

Perancangan perangkat lunak pada sistem kendali ini berpusat pada pengembangan aplikasi *mobile* menggunakan *engine Unity*. Aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka utama pengguna (*user interface*) yang mengintegrasikan penangkapan kamera ponsel, pengolahan grafis tiga dimensi (3D), dan visualisasi *Augmented Reality* (AR). Peran utama dari aplikasi *Unity* dalam penelitian ini adalah sebagai media interaksi dinamis yang mampu menyajikan model virtual Robot Dobot Magician secara tumpang-tindih (*overlay*) di lingkungan nyata, sekaligus menjadi *client* yang memproses komunikasi data secara *real-time*. Dalam pengembangannya, logika pemrograman dan seluruh fungsionalitas sistem di dalam *Unity* dibangun menggunakan bahasa pemrograman C#. Secara garis besar, arsitektur pengembangan aplikasi *Unity* ini mencakup perancangan antarmuka pengguna, konfigurasi komponen *Augmented Reality*, penyusunan hierarki pergerakan sendi model virtual, hingga manajemen skrip komunikasi data.

3.2.1 AR Tracked Image

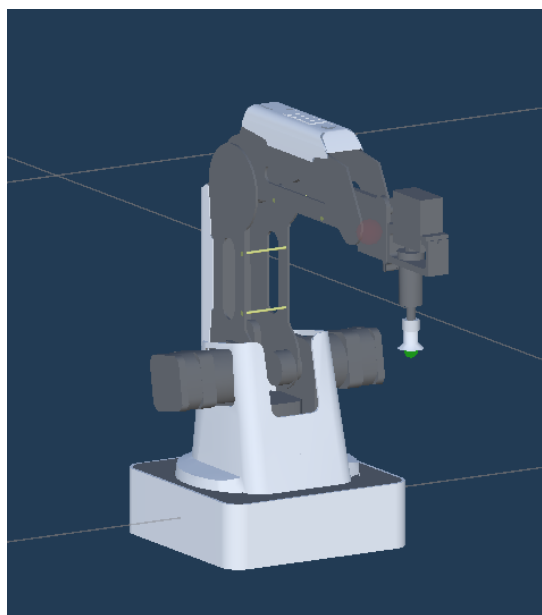
Implementasi *Augmented Reality* (AR) pada aplikasi ini memanfaatkan teknologi *XR Foundation* di *Unity* melalui fitur *AR Tracked Image Manager* untuk mendeteksi penanda fisik (*marker*) secara *real-time*. Proses diawali dengan mendaftarkan gambar penanda ke dalam *Reference Image Library* di *Unity* lengkap dengan spesifikasi ukuran aslinya dalam satuan meter. Hal ini dilakukan guna menjamin akurasi skala 1:1 pada model 3D robot saat dimunculkan di dunia nyata. *Marker* juga berfungsi sebagai acuan posisi untuk model virtual robot muncul seolah-olah ada di dunia nyata melalui layar ponsel

Saat aplikasi berjalan, komponen *AR Session* dan *XR Origin* bertugas menyelaraskan koordinat dunia nyata dengan ruang virtual menggunakan metode pelacakan posisi. Ketika kamera ponsel menangkap penanda yang cocok, skrip C# dengan fungsi *event handling* akan mendeteksi kondisi *Added* untuk melakukan instansiasi (*spawn*) prefab model virtual Dobot Magician tepat di atas penanda tersebut.



Gambar 3.3: Marker Yang Digunakan Aplikasi

3.2.2 Struktur Hierarki Model Virtual 3D Robot

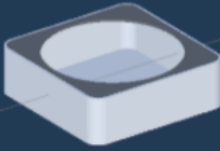


Gambar 3.4: Model 3D Robot

Model virtual Dobot Magician yang digunakan di dalam *Unity* bersumber dari berkas *URDF* (*Unified Robot Description Format*) robot. Berkas ini memuat aset geometri (*mesh*) 3D beserta data konstanta fisik robot. Proses importasi berkas *URDF* ke dalam *Unity* menghasilkan komponen-komponen *mesh* penyusun robot yang struktur awalnya masih belum terorganisasi.

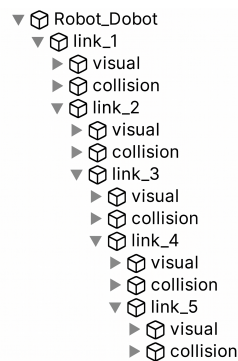
Selanjutnya melakukan rekonstruksi hierarki dan penyusunan hubungan induk-anak (*parent-child relationship*) agar model virtual robot dapat digerakkan sesuai dengan robot aslinya. Prinsip hubungan ini mengatur bahwa pergerakan pada objek induk (*parent*) akan otomatis mentransformasikan posisi dan rotasi objek anak (*child*) di bawahnya, namun pergerakan pada objek anak tidak akan memengaruhi objek induk.

Tabel 3.1: Bagian 3D Model Robot

No	Nama	Gambar
1	Link 1 / Root Robot	
2	Link 2 / Base Robot	
3	Link 1 / Shoulder Joint	
4	Link 1 / Elbow Joint	

Pada Gambar 3.4 dan Tabel 3.1 menunjukkan struktur model robot dibagi menjadi 5 komponen utama yang disusun ke dalam satu kesatuan hierarki operasional sebagai berikut:

1. Landasan Statis (*Root Robot*): Bertindak sebagai induk utama yang posisinya diam dan menjadi acuan pusat koordinat (0,0,0).
2. Sendi Dasar (*Base Robot*): Menjadi anak dari landasan statis yang berfungsi sebagai penggerak rotasi horizontal seluruh badan robot.
3. Sendi Bahu (*Shoulder Joint*): Menjadi anak dari sendi dasar yang mengontrol orientasi vertikal pangkal lengan.
4. Sendi Lengan (*Forearm Joint*): Menjadi anak dari sendi bahu yang mengatur jangkauan translasi vertikal dan maju-mundur lengan depan.
5. Ujung Manipulator (*End-Effector*): Menjadi anak terakhir di ujung sendi lengan yang berfungsi sebagai posisi target akhir sekaligus tempat penempatan komponen pompa penghisap (*suction cup*).

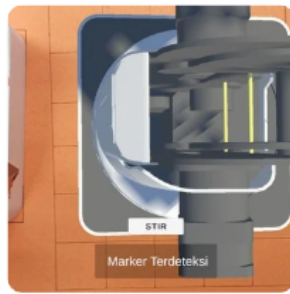


Gambar 3.5: Hierarki Model 3D Robot

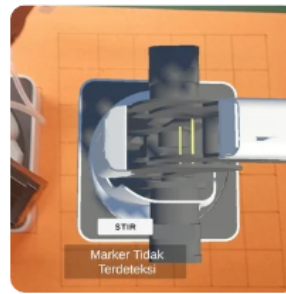
Selain konfigurasi hierarki, pengaturan titik poros (*pivot point*) secara manual pada setiap sendi robot juga diperlukan. Koordinat pusat (*center*) bawaan dari aset 3D mentah hasil impor umumnya berada pada titik pusat massa objek, bukan pada poros mekanis aslinya. Penyelarasan *pivot* dilakukan secara manual dengan menempatkan pusat rotasi objek virtual tepat pada titik sumbu fisik motor robot. Hal ini dilakukan agar setiap simulasi pergerakan sendi pada aplikasi dapat menghasilkan visualisasi yang sama dengan gerakan Robot Dobot aslinya.

3.2.3 Performa Tampilan *Augmented Reality*

Perancangan antarmuka *Augmented Reality* (AR) pada perangkat *mobile* difokuskan pada pemetaan logika respons sistem terhadap kondisi pelacakan penanda (*image marker tracking*) serta pengaturan kebebasan sudut pandang (*viewport*) pengguna. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara adaptif melalui komponen *AR Tracked Image Manager* pada *Unity* dan sensor *Visual-Inertial Odometry* (VIO) dari Google ARCore.



(a) Marker Terdeteksi



(b) Marker Gagal Terdeteksi

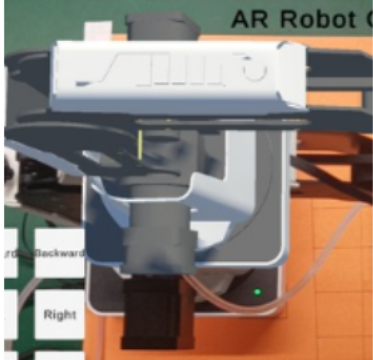
Gambar 3.6: Jarak Kamera Marker

Aplikasi *Augmented Reality Unity* memiliki batasan dalam mendeteksi *marker*. Meskipun pada kamera ponsel kita sebagai pengguna dapat melihat *markernya* tetapi belum tentu aplikasi mendeteksi *marker*. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.6 terdapat 2 kondisi dengan sudut kamera yang sama tetapi jarak yang berbeda. Gambar point a merupakan kondisi *marker* yang terdeteksi dan point b *marker* tidak terdeteksi. Jarak gambar point a ke *marker* sekitar 30 cm dan gambar point b ke *marker* sekitar 70 cm.

Meskipun *image marker* berada di luar jangkauan deteksi aplikasi, model virtual *3D* robot dirancang untuk tetap muncul dan menetap pada koordinat ruang nyata yang sama. Skema pelacakan mandiri ini memanfaatkan integrasi sensor *gyroscope* dan *accelerometer* internal perangkat bergerak melalui metode *Visual-Inertial Odometry* (VIO). Nilai kalkulasi dari kombinasi sensor tersebut menjadi landasan transformasi lokal dalam mendefinisikan orientasi arah, jarak jangkauan, serta skala dimensi model virtual secara dinamis mengikuti pergerakan ponsel pengguna. Estimasi performa stabilitas dari fitur VIO ini dirangkum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Tampilan Model Virtual Dari Beberapa Arah Kamera

No	Arah Kamera	Gambar
1	Samping	

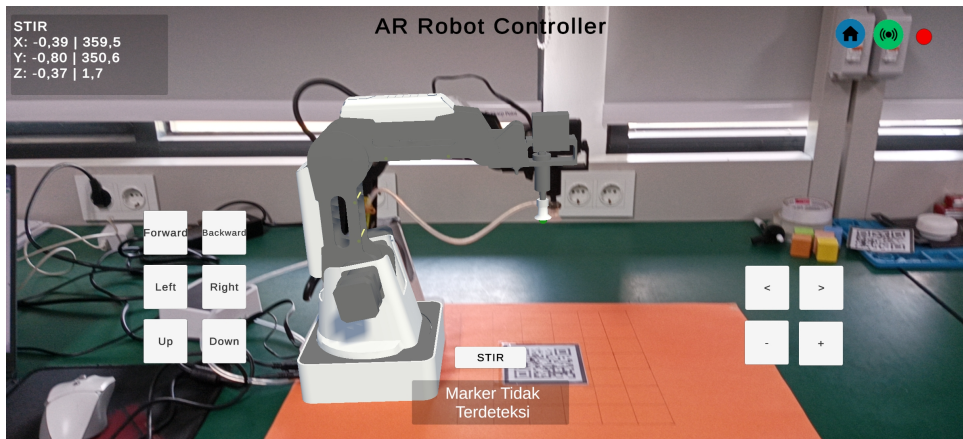
No	Arah Kamera	Gambar
2	Depan	 A photograph showing a virtual AR robot controller overlaid on a physical robotic arm. The text 'AR Robot Controller' is visible at the top of the overlay. The robot is positioned on an orange surface.
3	Pojok	 A photograph showing a virtual AR robot controller overlaid on a physical robotic arm. The text 'AR Robot Controll' is visible at the top of the overlay. The robot is positioned on an orange surface.
4	Atas	 A photograph showing a virtual AR robot controller overlaid on a physical robotic arm. The text 'AR Robot' is visible at the top of the overlay. The robot is positioned on an orange surface.

Pada Tabel 3.2 menunjukkan tampilan model virtual robot saat kondisi sedang tidak mendeteksi *marker*. Pertama saat sedang mendeteksi *marker* model virtual robot digeser dari *marker* menuju ke posisi robot asli sehingga terlihat tumpang-tindih atau *overlay*. Posisi menggeser ini dilakukan saat kamera sedang menghadap robot dari arah samping, model virtual terlihat tumpang-tindih nyaris sempurna. Lalu kamera ponsel mulai menghadap ke berbagai arah tanpa menggeser model virtual robot secara manual lagi, hasilnya seperti yang bisa dilihat pada Tabel 3.2, model robot virtual terlihat bergeser dari robot asli. Fenomena pergeseran ini terjadi akibat akumulasi kesalahan matematis atau *drift* pada algoritma perhitungan internal VIO ARCore, yang memengaruhi tingkat kepresisian penempatan objek virtual saat kamera bergerak dalam durasi tertentu.

3.2.4 Antarmuka Pengguna

Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, model virtual Robot Dobot Magician belum dimunculkan pada layar. Model virtual tersebut baru akan muncul tepat di atas penanda *marker* setelah pengguna mengarahkan kamera ponsel ke arah penanda yang telah ditentukan. Sebelum melakukan pengendalian, pengguna dapat melakukan kalibrasi posisi secara manual agar objek

virtual dapat tumpang-tindih *overlay* secara presisi dengan unit robot fisik asli di lapangan.

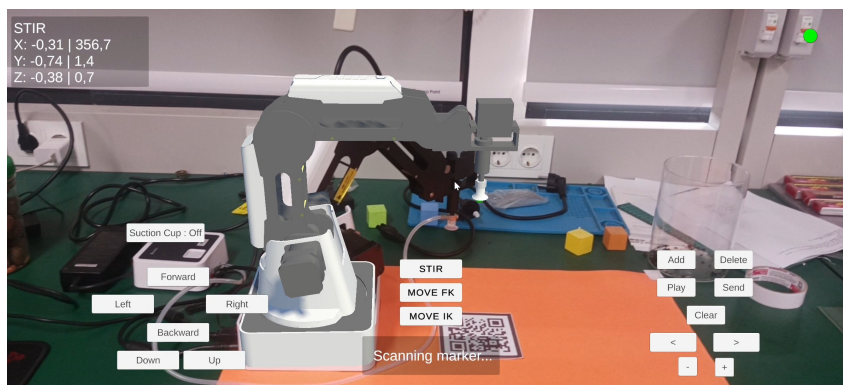


Gambar 3.7: Antarmuka aplikasi setelah proses pemunculan spawn model robot

Gambar 3.7 menunjukkan tampilan antarmuka aplikasi setelah model virtual robot berhasil dimunculkan dan diselaraskan posisinya dengan robot asli. Saat inisialisasi awal, aplikasi secara otomatis berada pada mode setir. Mode ini berfungsi untuk mengatur posisi spasial dari model virtual robot, meliputi pergeseran translasi (kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah) serta rotasi (berputar ke kanan atau ke kiri).

Elemen antarmuka pada aplikasi ini dirancang secara sistematis dengan pembagian fungsi sebagai berikut:

1. Tombol Sisi Kiri: Berfungsi sebagai kendali arah untuk menggeser posisi model virtual robot pada ruang tiga dimensi.
2. Tombol Sisi Kanan: Terdiri atas tombol pengatur rotasi (kanan dan kiri) untuk memutar orientasi model virtual, tombol skala (+ dan -) untuk menyesuaikan ukuran model 3D, serta tombol fungsi untuk menyimpan data koordinat atau gerakan robot.
3. Tombol Bagian Tengah Bawah: Berfungsi sebagai menu navigasi utama untuk memilih mode operasional sistem kontrol.
4. Informasi Sisi Kiri Atas: Menampilkan posisi x,y,z model Robot Dobot dan nilai rotasi.
5. Lingkaran Sisi Kanan Atas: Indikasi status koneksi dengan kontroler robot, hijau berarti telah terkoneksi merah belum terkoneksi.

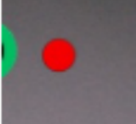
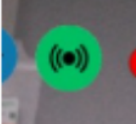
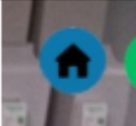
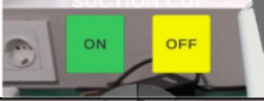


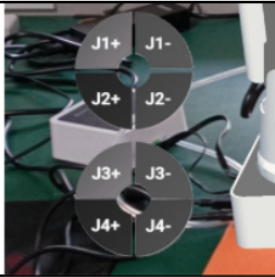
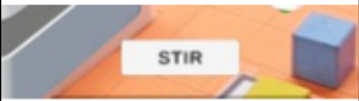
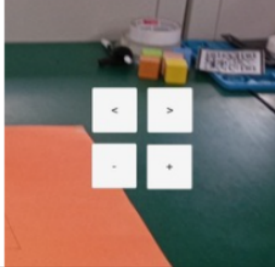
Gambar 3.8: Antarmuka aplikasi saat menampilkan pilihan tiga mode operasional

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.8, terdapat tiga pilihan mode operasional pengendalian yang tersedia di dalam sistem, yaitu mode setir *steering mode*, mode kinematika maju *forward kinematics*, dan mode kinematika balik *inverse kinematics*.

Pada Tabel 3.3 menampilkan berbagai fitur yang ada pada aplikasi. Seperti status koneksi, informasi sudut, fungsi berbagai tombol. Semua fitur ini dibuat untuk mempermudah dalam mengendalikan robot sekaligus memberikan informasi kepada pengguna. Pada Tabel 3.3 sudah lengkap disebutkan fitur yang ada pada aplikasi dan dijelaskan fungsinya juga.

Tabel 3.3: Fitur dan Tampilan Pada Aplikasi

No	Gambar	Nama	Fungsi
1		Robot Augmented Reality	Tampilan dari model virtual robot yang disesuaikan dengan robot asli
2		Status Koneksi	Menampilkan status koneksi dengan laptop, merah terputus, hijau tersambung
3		Teleop Button	Tombol untuk merubah teleop robot, hijau teleop on, merah teleop off
4		Home Button	Tombol untuk memposisikan robot virtual dan robot asli ke posisi home
5		Panel Informasi	Menampilkan nilai dari posisi robot saat ini
6		Suction Button	Tombol mengaktifkan dan mematikan suction
7		Teaching and Playback Button	Tombol untuk mode teaching and playback

No	Gambar	Nama	Fungsi
8		Move Button	Tombol menggerakkan sendi robot
9		Menu Button	Tombol mengganti menu dan tampilan menu saat ini
10		Panel Status	Tampilan status dari marker
11		Stir Robot	Tombol menggeser robot
12		Stir Robot	Tombol merubah arah robot dan skala robot
13		Button Move Box	Tombol pada menu move box untuk memindah box virtual

3.2.5 Penerapan *Offset* Sudut Sendi Robot

Pada proses integrasi antara model robot virtual pada aplikasi *Augmented Reality* dengan robot Dobot Magician, ditemukan perbedaan nilai referensi sudut awal pada masing-masing sendi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian orientasi sumbu rotasi dan konfigurasi posisi awal (*home position*) antara model robot virtual yang digunakan pada Unity dengan robot fisik. Akibatnya, nilai sudut yang sama tidak selalu menghasilkan pose robot yang identik pada kedua sistem.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyesuaian berupa pemberian nilai *offset* pada setiap sudut sendi sebelum data dikirimkan ke robot fisik. *Offset* merupakan nilai

koreksi yang ditambahkan atau dikurangkan dari nilai hasil perhitungan untuk mengompensasi adanya perbedaan referensi, posisi awal, atau orientasi antara dua sistem yang saling terhubung. Nilai *offset* diperoleh melalui proses pengamatan dengan membandingkan pose robot virtual dan pose robot fisik pada beberapa gerakan yang sama hingga diperoleh nilai koreksi yang menghasilkan kesesuaian gerakan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap perbedaan sudut antara robot virtual dan robot fisik, sendi pertama memerlukan pembalikan arah rotasi serta penambahan *offset* sebesar -35° . Sendi kedua memerlukan penambahan *offset* sebesar 5° , sedangkan sendi ketiga tidak memerlukan penyesuaian tambahan. Dengan penerapan *offset* tersebut, kesesuaian pose antara robot virtual dan robot fisik dapat ditingkatkan sehingga pergerakan robot yang dieksekusikan lebih mendekati pergerakan yang ditampilkan pada aplikasi *Augmented Reality*.

Implementasi *offset* dilakukan menggunakan persamaan berikut:

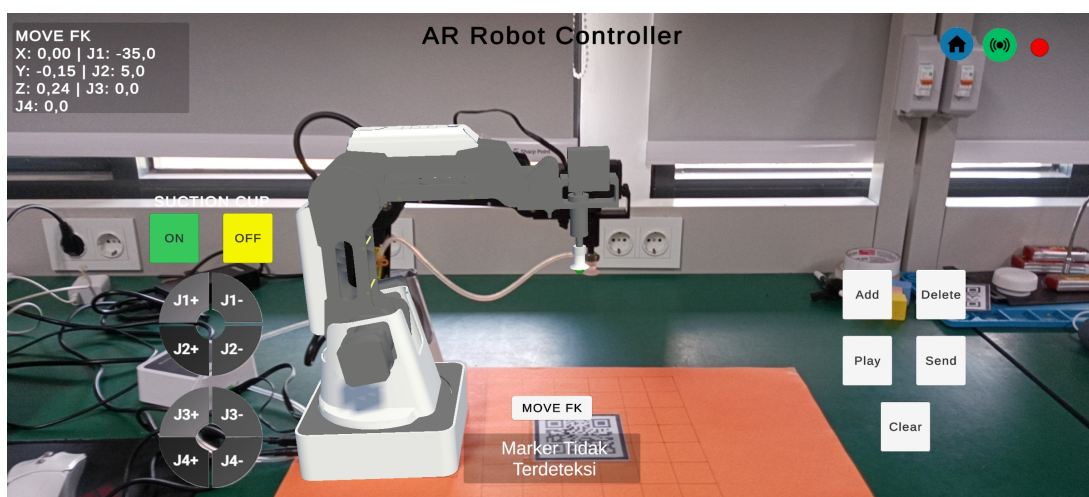
$$\theta_{1,real} = -\theta_{1,virtual} - 35^\circ \quad (3.1)$$

$$\theta_{2,real} = \theta_{2,virtual} + 5^\circ \quad (3.2)$$

$$\theta_{3,real} = \theta_{3,virtual} \quad (3.3)$$

3.2.6 Mode *Forward Kinematics*

Car operator menggerakkan robot salah satunya dengan menggunakan mode kinematika maju (*forward kinematics*). Secara teoritis, kinematika maju merupakan metode untuk menentukan posisi koordinat ujung lengan robot *end-effector* berdasarkan nilai sudut yang diberikan pada setiap sendi putar *joint angle* robot oleh operator. Pada bagian ini, prinsip tersebut diimplementasikan ke dalam aplikasi untuk memberikan kontrol kendali dengan menggerakkan masing-masing sendi.



Gambar 3.9: Antarmuka aplikasi mode *forward kinematic*

Antarmuka pada mode ini menyediakan elemen kontrol berupa tombol inkremental + dan - yang merepresentasikan setiap sendi putar utama pada Robot Dobot Magician, yaitu Sendi

1 (*Base* atau *Basis*), Sendi 2 (*Shoulder* atau *Bahu*), dan Sendi 3 (*Forearm* atau *Sikut*). Pada Gambar 3.9 menunjukkan aplikasi yang sedang melakukan gerakan di mode kinematika maju. Tombol pada sebelah kiri aplikasi berfungsi untuk menggerakkan sendi dari masing-masing robot.

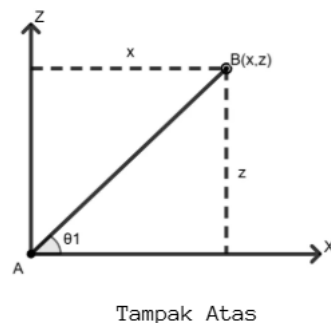
3.2.7 Mode *Inverse Kinematics*

Mode selanjutnya yang dirancang pada aplikasi ini untuk menggerakkan robot adalah mode kinematika balik (*inverse kinematics*). Berbeda dengan mode sebelumnya, mode ini berfungsi untuk mempermudah operator dalam mengendalikan robot berdasarkan titik target pada ruang koordinat kartesius, tanpa harus mengatur sudut dari setiap sendi robot satu per satu.

Dalam penerapannya, mekanisme ini bekerja dengan cara komputer mencari besaran sudut aktual pada setiap sendi Dobot Magician berdasarkan prinsip geometri dan trigonometri segitiga berdasarkan titik *end-effector* robot. Pada mode ini operator mengatur nilai koordinat titik target (X, Y, Z) *end-effector* melalui antarmuka aplikasi *augmented reality*, kemudian sistem akan menghitung koordinat tersebut menjadi nilai pergerakan sudut pada tiga sendi utama secara simultan, yaitu Sendi Basis (θ_1), Sendi Bahu (θ_2), dan Sendi Sikut (θ_3), sehingga *end-effector* dapat mencapai posisi tujuannya.

1. Penentuan Sudut Sendi Basis (θ_1)

Sendi basis berfungsi untuk memutar seluruh badan robot secara horizontal. Untuk menentukan sudut putaran ini, kita melihat posisi target dari sudut pandang atas (dua dimensi). Sudut θ_1 diperoleh dengan menghitung nilai invers tangen (atan2) dari posisi target pada sumbu horizontal, yang dirumuskan sebagai berikut:

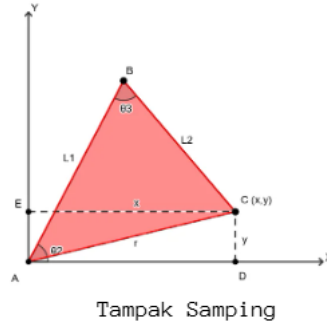


Gambar 3.10: Ilustrasi Perhitungan IK 1

$$\theta_1 = -\text{atan2}(z, x) \quad (3.4)$$

2. Penentuan Sudut Sendi Sikut (θ_3)

Setelah robot berputar menghadap target, pergerakan lengan atas (L_1) dan lengan depan (L_2) dapat dianalisis sebagai bidang datar dua dimensi (vertikal). Hubungan antara posisi jarak horizontal (r), ketinggian (y), serta panjang kedua lengan robot membentuk sebuah segitiga sembarang. Dengan menerapkan Aturan Kosinus pada segitiga mekanis tersebut, sudut tekukan sikut (θ_3) dapat dicari melalui rumus:



Gambar 3.11: Ilustrasi Perhitungan IK 2

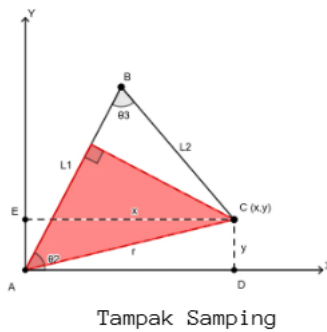
$$D = \frac{r^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2} \quad (3.5)$$

$$\theta_3 = -\text{acos}(D) \quad (3.6)$$

Nilai D merupakan perbandingan rasio geometri lengan. Jika posisi target berada di luar jangkauan maksimum jangkauan robot, sistem secara otomatis akan menahan nilai rasio ini pada batas maksimumnya agar perhitungan matematika tidak mengalami eror.

3. Penentuan Sudut Sendi Bahu (θ_2)

Sudut sendi bahu (θ_2) berfungsi untuk menentukan kemiringan lengan pertama (L_1) terhadap garis horizontal. Sudut ini didapatkan dari selisih dua buah sudut: sudut kemiringan total dari pangkal bahu menuju target posisi objek, dikurangi dengan sudut dalam segitiga mekanis yang dibentuk oleh interaksi lengan L_1 dan L_2 . Rumus untuk mencari sudut θ_2 adalah:



Gambar 3.12: Ilustrasi Perhitungan IK 3

$$\theta_2 = (\text{atan2}(y, r) - \text{atan2}(L_2 \sin \theta_3, L_1 + L_2 \cos \theta_3)) \quad (3.7)$$

Dengan menerapkan ketiga persamaan geometri di atas, setiap perubahan titik target yang digerakkan oleh operator pada layar aplikasi AR akan langsung diubah menjadi kombinasi sudut derajat yang nyata pada motor servo robot secara akurat.

Secara fungsional, sistem kontrol pada mode kinematika balik ini bekerja dengan menerima input berupa koordinat posisi tujuan (X, Y, Z) yang diinginkan oleh pengguna melalui antarmuka aplikasi ponsel. Setelah koordinat target ditentukan, sistem akan memproses posisi tersebut secara otomatis menggunakan algoritma geometris internal untuk menentukan orientasi seluruh lengan robot.

Melalui implementasi mode ini, operator dapat mengendalikan robot secara lebih mudah. Operator cukup fokus pada titik koordinat akhir objek yang ingin dijangkau, sementara penyesuaian sudut untuk basis (*base*), bahu (*shoulder*), dan sikut (*forearm*) sepenuhnya ditangani secara otomatis oleh sistem.

4. Implementasi Perhitungan *Inverse Kinematics* Ke Dalam Pemrograman Unity

Semua Perhitungan sebelumnya dimasukan ke dalam untiy dengan menggunakan Model Robot Virtual sebagai objeknya. *Listing* pemrograman tersebut dapat dilihat pada Listing 3.1

Listing 3.1: Implementasi Algoritma Inverse Kinematics pada Unity

```

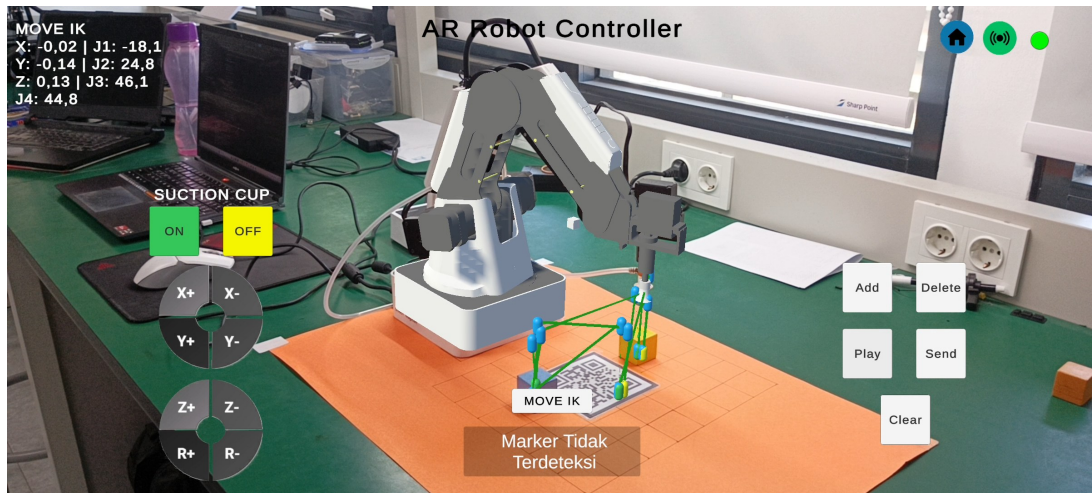
1 void SolveIK()
2 {
3     // 1. Transformasi Koordinat Target ke Ruang Lokal Robot
4     Vector3 localTargetParent;
5
6     if (baseJoint.parent != null)
7     {
8         localTargetParent = baseJoint.parent.InverseTransformPoint(target↵
9         .position);
10    }
11    else
12    {
13        localTargetParent = transform.InverseTransformPoint(target.↵
14        position);
15    }
16
17    Vector3 localTargetArm = baseJoint.InverseTransformPoint(target.↵
18    position);
19
20    // 2. Perhitungan Sudut Sendi Basis (Theta 1)
21    float rawTheta1 = -Mathf.Atan2(localTargetParent.z, localTargetParent↵
22    .x) * Mathf.Rad2Deg;
23    theta1 = Mathf.Round(rawTheta1 * 100f) / 100f;
24
25    // 3. Perhitungan Geometri Planar 2D (Shoulder dan Elbow)
26    float currentRobotScale = transform.localScale.x;
27
28    float r = localTargetArm.x * currentRobotScale;
29    float y = (localTargetArm.y * currentRobotScale) - (shoulderJoint.↵
30    localPosition.y * currentRobotScale);
31
32    float D = (r * r + y * y - L1 * L1 - L2 * L2) / (2 * L1 * L2);
33    D = Mathf.Clamp(D, -1f, 1f);
34
35    // 4. Perhitungan Sudut Sendi Sikut (Theta 3)
36    float theta3Rad = -Mathf.Acos(D);
37    theta3 = theta3Rad * Mathf.Rad2Deg;
38

```

```

34 // 5. Perhitungan Sudut Sendi Bahu (Theta 2)
35 float theta2Rad = Mathf.Atan2(y, r) -
36     Mathf.Atan2(L2 * Mathf.Sin(theta3Rad), L1 + L2 * Mathf.Cos(theta3Rad));
37
38 theta2 = theta2Rad * Mathf.Rad2Deg;
39 }

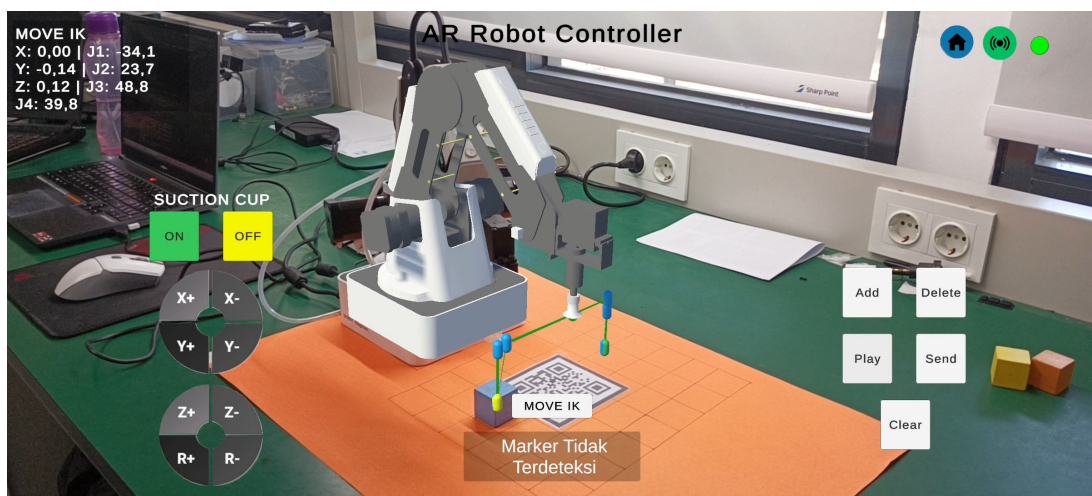
```



Gambar 3.13: Antarmuka aplikasi mode *inverse kinematic*

3.2.8 Mode Operasional *Teach and Playback*

Mode pengoperasian yang diintegrasikan ke dalam aplikasi kendali ini adalah mode *teach and playback* (rekam dan putar ulang). Mode ini dirancang dengan cara merekam beberapa urutan titik koordinat (*waypoint*) terlebih dahulu, kemudian mengeksekusinya secara berurutan. Melalui fitur ini, operator dapat menyusun sebuah skenario jalur lintasan (*trajectory*) langsung dari antarmuka aplikasi ponsel pintar.



Gambar 3.14: Antarmuka aplikasi titik point gerakan robot

Pada Gambar 3.14 menunjukkan beberapa point yang sudah disimpan. Setiap point digam-

barkan dengan model kapsul warna lalu dihubungkan dengan garis hijau setiap kapsulnya. Antarmuka aplikasi juga menyediakan beberapa komponen tombol kontrol utama dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Tombol *Add* (Tambah Titik): Berfungsi untuk menangkap koordinat titik dari *end-effector* model virtual robot di layar ponsel, kemudian menyimpannya ke dalam daftar antrean (*list*) data koordinat sebagai satu titik jalan (*waypoint*).
2. Tombol *Delete* (Hapus Titik Terakhir): Berfungsi untuk menghapus satu titik koordinat yang paling akhir dimasukkan ke dalam daftar antrean.
3. Tombol *Clear* (Hapus Semua): Berfungsi untuk mengosongkan seluruh daftar antrean koordinat yang telah tersimpan di dalam memori aplikasi, sehingga operator dapat memulai penyusunan skenario rute gerakan yang baru dari awal.
4. Tombol *Play* (Simulasi Virtual): Berfungsi untuk menjalankan simulasi pergerakan pada model virtual robot di layar ponsel secara berurutan sesuai dengan daftar *waypoint* yang telah disimpan, sehingga operator dapat meninjau kembali jalur pergerakan secara visual sebelum dikirim ke robot asli.
5. Tombol *Send* (Kirim data): Berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) utama untuk membungkus seluruh daftar urutan koordinat yang telah terkumpul ke dalam paket data tunggal, lalu mengirimkannya melalui protokol *WebSocket* menuju kontroler perangkat fisik robot asli.

Setelah tombol *send* ditekan dan paket data urutan koordinat berhasil diterima oleh perangkat keras, kontroler robot fisik akan mengeksekusi gerakan mekanik secara otomatis. Robot Dobot Magician asli akan bergerak berpindah dari satu titik ke titik berikutnya sesuai dengan urutan kronologis pendaftaran titik yang telah dirancang sebelumnya pada aplikasi *Unity*. Implementasi mode ini memberikan efisiensi tinggi dalam pengerjaan tugas-tugas robotika yang bersifat repetitif.

3.3 Komunikasi WebSocket dan JSON

Komunikasi antara aplikasi *Unity* pada ponsel pintar dan perangkat robot fisik diimplementasikan menggunakan protokol *WebSocket*. Pemilihan protokol ini bertujuan untuk mendukung pertukaran data yang cepat dan bersifat *real-time*. Berbeda dengan protokol *HTTP* konvensional yang bersifat *request-response*, *WebSocket* menyediakan saluran komunikasi dua arah penuh (*full-duplex*) yang berjalan di atas koneksi *TCP* (*Transmission Control Protocol*) tunggal yang persisten.

Proses komunikasi data diawali dengan tahap jabat tangan (*handshake*) melalui jaringan nirkabel lokal (*Wi-Fi*). Alur inisialisasi koneksi ini dirancang melalui tahapan sebagai berikut:

1. Permintaan Koneksi: Aplikasi *Unity* mengirimkan permintaan *handshake* khusus berupa *HTTP Upgrade request* ke alamat IP dan nomor *port* spesifik yang telah dialokasikan oleh *gateway* server robot.
2. Validasi dan Koneksi Persisten: Setelah server menerima dan menyetujui permintaan tersebut, protokol dialihkan (*switching protocols*) dari *HTTP* menjadi *WebSocket*.
3. Saluran Aktif: Saluran komunikasi tetap terbuka secara kontinu tanpa perlu melakukan pemutusan dan penyambungan ulang setiap kali data baru dikirimkan. Hal ini meminimalkan *overhead* fungsional pada paket data jaringan dan mengurangi *latency* waktu tunda perpindahan data.

Agar data antrean titik jalan (*waypoint*) dapat diolah dengan mudah oleh kontroler robot fisik, seluruh data dikemas ke dalam format *JavaScript Object Notation (JSON)*. Berdasarkan skrip pengolahan data yang dirancang pada *Unity*, sistem akan melakukan perulangan untuk mengambil parameter sudut sendi dari setiap objek *Waypoint* yang tersimpan, lalu menyusunnya ke dalam sebuah *array* teks tunggal.

Struktur paket data *JSON* yang ditransmisikan saat operator menekan tombol *send* dirancang dengan format sebagai berikut:

Listing 3.2: Struktur JSON Untuk Pergerakan Robot

```
1 {  
2   "waypoints": [  
3     {  
4       "j1": 15.50,  
5       "j2": 45.10,  
6       "j3": -20.30,  
7       "suction": true  
8     },  
9     {  
10      "j1": 30.25,  
11      "j2": 10.15,  
12      "j3": 15.00,  
13      "suction": false  
14    }  
15  ]  
16 }
```

Di dalam Listing 3.2, setiap objek di dalam *array waypoints* memiliki empat parameter utama yang merepresentasikan instruksi kerja robot pada satu titik jalan:

1. Key "j1", "j2", dan "j3": Menyimpan data nilai sudut aktual untuk Sendi 1 (*base*), Sendi 2 (*shoulder*), dan Sendi 3 (*forearm*) dalam satuan derajat. Penulisan nilai diatur menggunakan standar *invariant culture* untuk menjamin tanda desimal tetap berupa titik (bukan koma) agar tidak merusak struktur sintaks *JSON*.
2. Key "suction": Menyimpan data bertipe boolean (*true* atau *false*) yang berfungsi sebagai sakelar perintah untuk mengaktifkan atau mematikan fitur komponen pompa penghisap (*suction cup*) pada ujung lengan robot di titik koordinat tersebut.

Melalui pengiriman paket data terstruktur ini, kontroler robot fisik dapat membaca seluruh daftar perintah gerakan sekaligus, lalu mengeksekusi rotasi motor *stepper* dan kondisi komponen *end-effector* secara berurutan sesuai urutan indeks data.

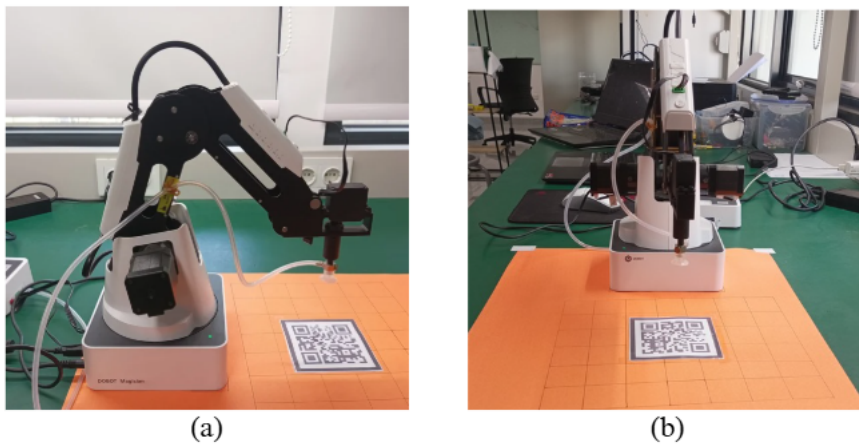
[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB IV

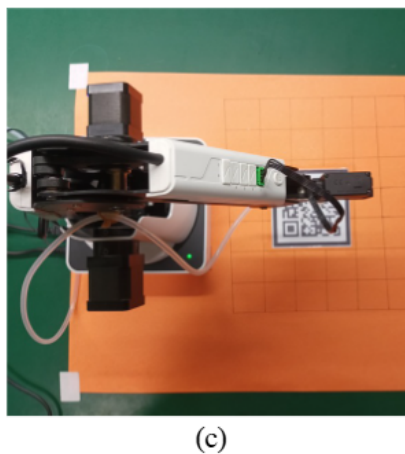
PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Lingkungan Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas, akurasi, dan performa dari aplikasi *augmented reality* dan protokol *WebSocket* yang telah dirancang. Seluruh rangkaian pengambilan data eksperimen dilaksanakan di dalam Laboratorium TW2-901 Departemen Teknik Komputer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Evaluasi ini bertujuan untuk mengambil data seberapa akurat aplikasi *augmented reality* yang dirancang dalam mengontrol robot.



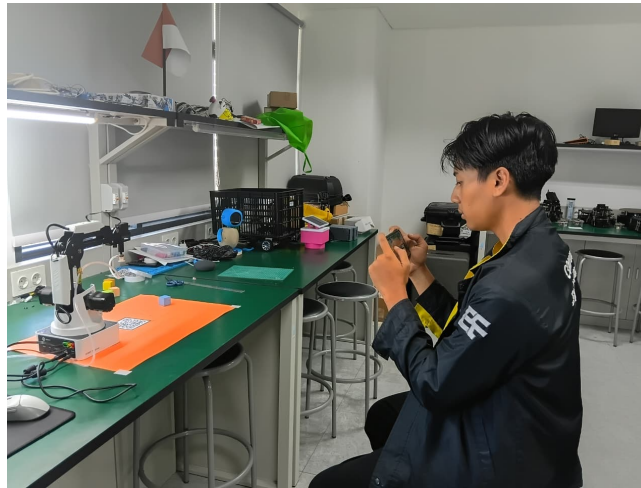
Gambar 4.1: Lingkungan Tampak Samping dan Depan



Gambar 4.2: Lingkungan Tampak Atas

Kondisi lingkungan tempat pengujian seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gam-

bar 4.2 diatur pada area meja kerja laboratorium yang datar untuk menghindari perbedaan ketinggian pada area kerja dan *marker* ditempelkan diatas meja didepan dari robot. Ruangan memiliki pencahayaan yang cukup sehingga kamera ponsel dapat mengambil gambar dengan jelas. Untuk dapat mendeteksi *marker* yang terletak didepan robot asli, kamera ponsel harus menghadap tepat diatas *marker* dengan jarak 20-30 cm. Lalu model robot akan muncul dan kemudian dapat memindah model robot tepat ke posisi robot asli. Setelah itu ponsel dapat dipindah ke samping robot dengan jarak sekitar 1 m untuk dapat melihat gambar yang lebih luas. Posisi ini yang ideal digunakan untuk mengontrol robot seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3: Posisi Robot dan Pengguna

Sistem kendali ini diuji menggunakan dua perangkat utama yang saling terhubung dalam satu jaringan nirkabel (*Wi-Fi*) lokal yang sama. Perangkat pertama adalah ponsel pintar *Android* yang bertindak sebagai *client augmented reality*, dan perangkat kedua adalah laptop yang berfungsi sebagai penghubung untuk menjembatani perintah ke robot *Dobot Magician*. Spesifikasi teknis dari masing-masing perangkat keras yang digunakan selama proses pengujian dirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Spesifikasi Perangkat Keras Pengujian

No.	Perangkat Keras	Spesifikasi Teknis
1	Ponsel	Merek/Tipe: Infinix Note 12 2023 Sistem Operasi: Android 12 Memori RAM: 8 GB CPU : Helio G99 Kamera Belakang: 50 MP
2	Laptop	Merek/Tipe: Advan Pixelwar Prosesor: AMD Ryzen 5 6600H Memori RAM: 16 GB Sistem Operasi: Windows 11 Home 64-bit
3	Robot	Model: Dobot Magician Derajat Kebebasan: 4 DoF (<i>Degree of Freedom</i>)

Skenario pengujian dibagi menjadi tiga tahapan utama. Tahap pertama difokuskan pada pengujian kalibrasi posisi awal dan akurasi sinkronisasi nilai sudut sendi antara model virtual 3D di *Unity* dengan robot fisik di lapangan. Tahap kedua melibatkan pengujian fungsionalitas mode operasi *Teach and Playback* dan pengujian mode skenario pemindahan objek kotak (*move box*) untuk mengukur tingkat keberhasilan robot dalam mengeksekusi runtunan koordinat paket data *JSON*. Tahap ketiga merupakan pengujian antarmuka pengguna (*usability testing*) yang melibatkan beberapa orang responden untuk mengukur tingkat kemudahan operasional dan efisiensi waktu kontrol aplikasi *augmented reality* ini dibandingkan dengan perangkat kendali konvensional.

4.2 Pengujian Validasi Algoritma Kinematika

Sebagai tahap awal sebelum integrasi dengan Robot Dobot, dilakukan pengujian validasi internal terhadap algoritma *Forward Kinematics* (FK) dan *Inverse Kinematics* (IK) di dalam lingkungan *Unity Engine*. Pengujian ini dilakukan tanpa melibatkan pembacaan data koordinat dari *firmware* Dobot asli. Tujuan pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa implementasi algoritma FK dan IK pada model robot virtual mampu menghasilkan hubungan yang konsisten antara nilai sudut sendi dan posisi *end-effector*. Dengan demikian, kesalahan pada proses perhitungan kinematika dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum sistem diintegrasikan dengan robot fisik.

Tabel 4.2: Nilai Sendi Robot dan Koordinat X,Y,Z

No	Input Sudut FK ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$)	Input Koordinat IK (X,Y,Z)	Output Koordinat FK (X,Y,Z)	Output Sudut IK ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$)	Selisih ($\theta_1, \theta_2, \theta_3$)
1	(-35.0°, 5.0°, 0.0°)	(0.0, -14.7, 24.0)	(0.0, -14.7, 24.0)	(-35.0°, 5.1°, 0.0°)	(0.0°, 0.1°, 0.0°)
2	(-35.0°, 21.0°, 40.1°)	(0.0, -15.0, 14.0)	(0.0, -15.0, 14.0)	(-35.0°, 21.2°, 40.1°)	(0.0°, 0.2°, 0.0°)
3	(-35.0°, 49.0°, 42.9°)	(0.0, -20.2, 10.2)	(0.0, -20.2, 10.2)	(-35.0°, 49.4°, 42.9°)	(0.0°, 0.4°, 0.0°)
4	(-12.0°, 59.0°, 38.0°)	(-9.0, -20.7, 9.4)	(-8.9, -20.9, 9.3)	(-11.6°, 59.2°, 38.0°)	(0.4°, 0.2°, 0.0°)
5	(-62.0°, 53.0°, 37.7°)	(9.9, -19.4, 10.6)	(10.0, -19.6, 10.4)	(-62.0°, 53.2°, 37.7°)	(0.0°, 0.2°, 0.0°)

Pada Tabel 4.2 menampilkan nilai sendi robot dan koordinat X,Y,Z *end-effector* robot terhadap pusat robot. Nilai diambil dengan cara menggerakkan robot dengan menggunakan kedua mode *forward Kinematic* dan *inverse kinematic* ke posisi yang sama. Pada posisi yang sama diambil nilai sudut dan koordinat dari kedua mode tadi.

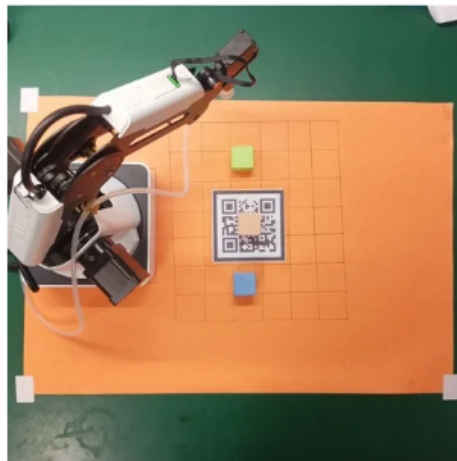
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.2, fungsi komputasi matematika di dalam *Unity* memiliki input awal dan output akhir dengan nilai mutlak yang sangat kecil (maksimal 0.4°). Selisih nilai minor tersebut wajar terjadi akibat toleransi pembulatan desimal (*floating-point operation rounding*) pada mesin komputasi grafis *Unity*. Dengan demikian, sistem kendali internal dinyatakan siap digunakan untuk pemrosesan koordinat *augmented reality* lebih lanjut.

4.3 Pengujian Repetibilitas dan Sinkronisasi Model Virtual 3D

Kegunaan utama dari pengujian repetibilitas dan sinkronisasi ini adalah untuk memastikan bahwa koordinat ruang serta sudut sendi (*joint angles*) pada model virtual 3D di dalam aplikasi

Unity Android berada pada posisi yang sama dengan unit fisik Robot *Dobot Magician* di dunia nyata. Proses kalibrasi ini sangat penting karena visualisasi *augmented reality* (AR) yang presisi memerlukan keselarasan spasial. jika terjadi pergeseran nilai meskipun sedikit, representasi visual pada layar ponsel tidak akan mampu menduplikasi pergerakan aktual robot secara akurat.

Pengujian repetibilitas dilakukan dengan pertama menyalakan robot dan melakukan *homing* terlebih dahulu lalu memposisikan robot ke 3 posisi lalu robot dimatikan. Ini dilakukan secara berulang sebanyak 5 kali. Pada setiap posisi akan dicatat nilai sendinya. Seperti pada Gambar 4.4 terdapat 3 *box* didepan robot. Setiap *box* menandakan posisi yang akan digapai oleh robot. Pengendalian menggunakan aplikasi tanpa memedulkan model robot virtual terlebih dahulu.

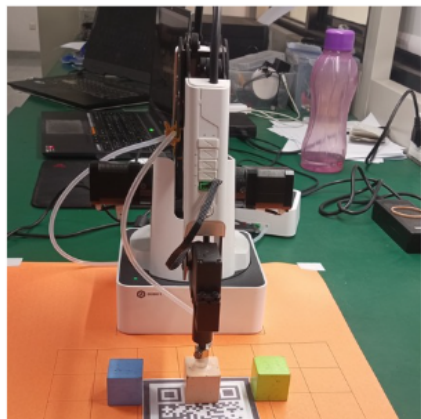


Gambar 4.4: Posisi Target Pengujian Repetibilitas

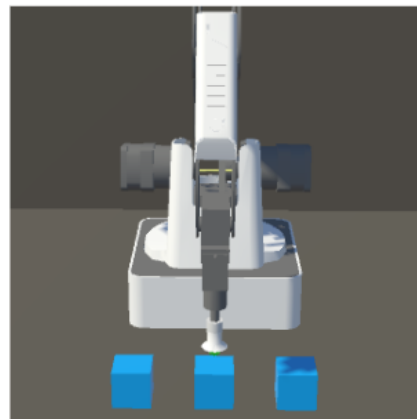
Pada Tabel 4.3 menunjukan hasil pencatatan dari pengujian repetibilitas yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan pengujian sinkronisasi antara robot fisik dan robot virtual. Pengujian ini dilakukan dengan membuat target posisi robot. Target ini dibuat di kedua robot fisik dan robot virtual dengan posisi yang sama terhadap robot. Target yang dibuat ada sejumlah 3 yang nanti kedua robot fisik dan virtual akan mencapai ketiga target tadi. Kemudian nilai *joint* masing-masing robot fisik dan virtual akan dicatat pada setiap targetnya. Posisi target dan robot saat sinkronisasi bisa dilihat pada Gambar 4.5.

Tabel 4.3: Hasil Pengujian Repetibilitas Sudut Sendi Robot Dobot

Pengulangan	Posisi	Sendi 1	Sendi 2	Sendi 3
1	1	-17	51,83	66,24
2		-18,1	51,06	66,11
3		-19,29	51,08	66,63
4		-19,71	51,53	66,78
5		-19,94	51,4	66,44
1	2	-41,53	49,17	69,16
2		-42,19	48,75	68,59
3		-43,5	49,03	69,52
4		-44	48,66	68,75
5		-44,15	48,92	68,97
1	3	-63,26	50,74	66,44
2		-64,55	51,33	66,58
3		-65,48	51,32	67,3
4		-65,41	50,87	66,03
5		-65,83	51	66,22



a.



b.

Gambar 4.5: Posisi Sinkronisasi Robot Dobot dan Robot Virtual

4.3.1 Analisis Pengujian Repetibilitas dan Sinkronisasi Model Virtual 3D

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, hasil pengujian nilai sudut aktual pada lengan robot fisik *Dobot Magician* setelah mengalami 5 kali perulangan siklus *restart* daya menunjukkan tingkat konsistensi pergerakan yang tinggi. Parameter evaluasi yang digunakan meliputi nilai rata-rata sendi pada tiap posisi serta nilai selisih absolut maksimum (rentang antara nilai terbesar dan terkecil) yang terjadi pada masing-masing sendi selama proses inialisasi ulang dilakukan.

Analisis pada sendi 1 menunjukkan memiliki nilai selisih yang lebih besar 2 kali daripada

Tabel 4.4: Nilai Rata-rata dan Selisih Terbesar Pada Hasil Repetibilitas.

Sendi		Posisi 1	Posisi 2	Posisi 3
1	Rata-rata	-18,808	-43,074	-64,906
	Selisih	2,94	2,62	2,57
2	Rata-rata	51,38	48,906	51,052
	Selisih	0,77	0,51	0,59
3	Rata-rata	66,44	68,998	66,514
	Selisih	0,67	0,93	1,27

sendi 2 dan sendi 3 yaitu selalu diatas 2° . Hal ini dikarenakan mendapatkan nilai posisi yang nilainya sama persis seperti sebelumnya itu susah dilakukan dengan menggunakan kontrol seperti biasanya. Jika ingin menambahkan nilai sama persis seperti sebelumnya bisa dengan memasukkan angka secara langsung. Selain itu menggerakkan arah dobot secara horizontal lebih susah dilakukan daripada secara vertikal yang dimana membuat nilai sendi 1 memiliki nilai selisih terbesar. Selain itu pada sendi 1 jika tidak melakukan *homing* sebelumnya nilainya tidak konsisten setiap digerakan.

Nilai selisih yang terjadi tidak dipengaruhi oleh interferensi eksternal dari arsitektur perangkat lunak maupun protokol *WebSocket* yang digunakan. Dari sudut pandang fungsionalitas kendali, akumulasi selisih sudut yang berada di bawah rentang 3° pada sumbu dasar dan di sekitar 1° pada sumbu lengan terbukti masih berada dalam batas aman toleransi, sehingga lengan robot fisik tetap dapat mengeksekusi perintah manipulasi objek secara selaras dengan visualisasi model virtual *3D* pada aplikasi ponsel.

Tabel 4.5: Hasil Pengujian Sinkronisasi Sendi Robot

Posisi	Robot Dobot			Robot Virtual		
	Sendi 1	Sendi 2	Sendi 3	Sendi 1	Sendi 2	Sendi 3
1	-24,3	46,5	74,2	-17,3	42	64
2	-44,4	44,8	77,4	-35	40	65,3
3	-65,1	46,6	73,7	-52,7	40,8	63

Pada Tabel 4.5 menunjukan nilai masing-masing sendi pada Robot Dobot dan robot virtual. Robot digerakan ke tiga posisi target yang memiliki jarak yang sama ke robot baik pada robot asli maupun robot virtual. Hasilnya menunjukan masih ada selisih antara sendi pada robot asli dan robot virtual.

Tabel 4.6: Nilai Selisih Antara Robot Dobot dan Robot Virtual

Posisi	Selisih		
	Sendi 1	Sendi 2	Sendi 3
1	7	4,5	10,2
2	9,4	4,8	12,1
3	12,4	5,8	10,7

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat nilai selisih yang didapatkan pada masing-masing sendi di 3 posisi cukup beragam. Pada sendi 1 nilai selisihnya berbeda-beda di 3 posisi. Sedangkan pada sendi 2 dan sendi 3 nilai selisihnya tidak jauh berbeda pada masing-masing posisi. Dibanding sendi 1, sendi 2 dan sendi 3 memiliki nilai selisih yang lebih rapat walaupun pada sendi 3 nilai selisih ada di angka 10° .

Kemunculan selisih sudut yang relatif konstan ini mengindikasikan adanya perbedaan parameter titik acuan awal antara kinematika internal Robot Dobot dengan orientasi transformasi lokal dari model *3D URDF* robot di dalam *engine Unity*. Pada robot fisik, posisi nol mutlak ditentukan oleh program internal Robot Dobot setelah proses *homing*. Sementara pada lingkungan virtual *Unity*, posisi awal sendi sangat bergantung pada penentuan titik poros (*pivot point*) komponen *3D mesh* saat proses *rigging* dilakukan.

Meskipun terdapat selisih pada nilai sudut yang terbaca di sistem, pengujian ini membuktikan bahwa relasi pergerakan antara kedua sistem masih tetap linear dan sinkron. Ketika aplikasi AR memberikan instruksi perubahan sudut, robot fisik mampu memberikan respon perpindahan spasial yang searah dan proporsional dengan pergerakan model virtual *3D* di layar ponsel.

4.4 Pengujian Mode Operasional *Teach and Playback*

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas kendali robot menggunakan aplikasi *Augmented Reality* (AR) pada mode *Teach and Playback*. Evaluasi dilakukan melalui tiga skenario pemindahan objek kubus dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Skenario pertama pada mode *Teach and Playback* ditunjukkan pada Gambar 4.6.

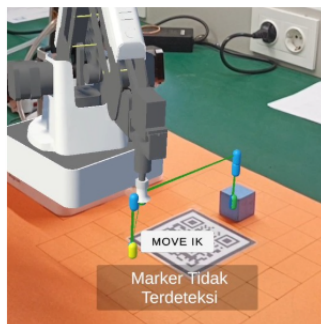


Teach and Playback (1)

Gambar 4.6: Posisi *Teach and Playback* 1

Pada skenario *Teach and Playback* 1, tugas lengan robot adalah memindahkan satu buah balok dari sisi kiri menuju sisi kanan robot. Operator mengendalikan lengan robot menggunakan fitur teleoperasi pada antarmuka aplikasi augmented reality. Lengan robot diarahkan

menuju posisi balok target, kemudian operator menekan tombol "Add" untuk menyimpan koordinat tersebut ke dalam daftar *waypoint*. Menekan tombol *suction cup on* untuk mencengkeram balok juga akan terekam secara otomatis sebagai *waypoint* baru. Setelah balok terangkat, lengan robot diarahkan menuju lokasi target dan tekan *suction cup off* untuk melepaskan balok. Setelah seluruh rangkaian gerakan selesai direkam, operator menekan tombol "Send" untuk menyusun paket data perintah dan mentransmisikannya menuju robot fisik agar dieksekusi sesuai urutan.



Gambar 4.7: Jumlah *Waypoint* 1

Listing 4.1: Data JSON Teach and Playback 1 (8 Waypoint)

```

1 {"waypoints": [
2     {"j1": -17.82, "j2": 20.52, "j3": 37.85, "j4": 0, "suction": ←
      false},
3     {"j1": -17.82, "j2": 51.04, "j3": 68.03, "j4": 0, "suction": ←
      false},
4     ...
5     {"j1": -58.53, "j2": 24.39, "j3": 41.28, "j4": 41.85, "suction←
      ": false}]]

```

Listing 4.1 menunjukkan struktur paket data dari daftar *waypoint* yang dikemas dalam format *JSON*. Setiap *waypoint* memuat parameter variabel J_1 hingga J_4 yang merepresentasikan nilai sudut tiap sendi robot, serta parameter *suction* berbasis nilai boolean (*true/false*) untuk mengontrol status cangkir hisap. Skenario pertama ini membutuhkan minimal 8 *waypoint*. Jumlah *waypoint* tersebut diperlukan karena pergerakan robot tidak hanya melibatkan titik awal dan akhir, melainkan harus mencakup gerakan mengangkat objek secara vertikal guna menghindari terjadinya pergeseran atau benturan balok pada permukaan meja kerja.

Menukar 2 balok



(a) Posisi Awal

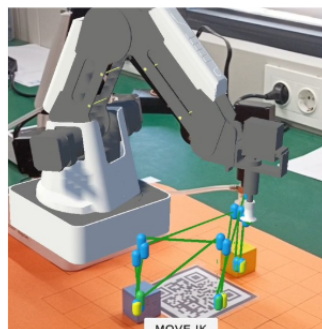


(b) Posisi Akhir

Teach and Playback (2)

Gambar 4.8: Posisi *Teach and Playback 2*

Gambar 4.8 menunjukkan skenario *Teach and Playback 2* dengan tugas menukar posisi dua buah kubus. Pada kondisi awal, kubus berwarna biru terletak di sebelah kiri robot dan kubus kuning berada di sebelah kanan robot. Pada kondisi akhir, posisi kedua kubus bertukar secara berkebalikan.



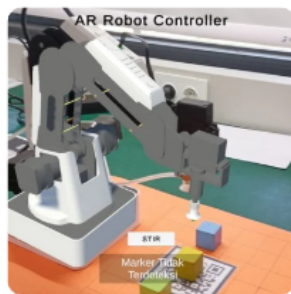
Gambar 4.9: Jumlah *Waypoint 2*

Listing 4.2: Data JSON Teach and Playback 2 (24 Waypoint)

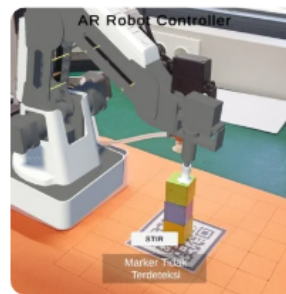
```
1 {"waypoints": [  
2   {"j1": -58.53, "j2": 24.39, "j3": 41.28, "j4": 41.85, "suction←  
   ": false},  
3   {"j1": -59.39, "j2": 49.39, "j3": 67.73, "j4": 41.85, "suction←  
   ": false},  
4   ...  
5   {"j1": -17.82, "j2": 25.07, "j3": 45.66, "j4": 47.83, "suction←  
   ": false}]]}
```


Skenario kedua ini membutuhkan total 24 *waypoint* seperti yang tertera pada Listing 4.2. Kebutuhan data yang lebih besar disebabkan oleh mekanisme pertukaran posisi yang memerlukan tiga tahapan perpindahan objek. Robot harus memindahkan kubus pertama ke area perantara terlebih dahulu, dilanjutkan dengan memindahkan kubus kedua menuju lokasi awal kubus pertama, dan diakhiri dengan menempatkan kubus pertama dari area perantara ke posisi akhir.

Menumpuk 3 balok



(a) Posisi Awal

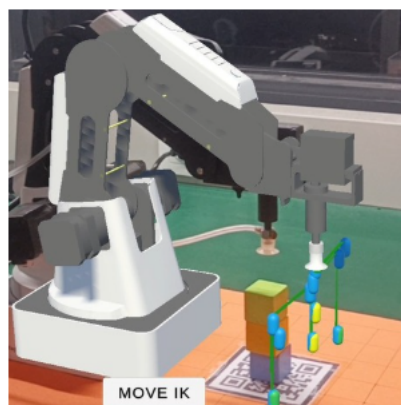


(b) Posisi Akhir

Teach and Playback (3)

Gambar 4.10: Posisi *Teach and Playback 3*

Skenario *Teach and Playback 3* merupakan pengujian terakhir dengan tugas menyusun tiga buah kubus secara vertikal (menumpuk). Berdasarkan Gambar 4.10, posisi awal ketiga kubus terletak secara terpisah di sisi kiri, depan, dan kanan robot. Pada posisi akhir, ketiga kubus tersusun menumpuk menjadi satu bagian di area depan robot.



Gambar 4.11: Jumlah *Waypoint 3*

Listing 4.3: Data JSON Teach and Playback 3 (16 Waypoint)


```

1 {"waypoints": [
2   {"j1": -17.82, "j2": 25.07, "j3": 45.66, "j4": 47.83, "suction": false},
3   {"j1": -17.8, "j2": 50.24, "j3": 68.87, "j4": 47.83, "suction": false},
4   ...
5   {"j1": -39.91, "j2": 10.49, "j3": 28.04, "j4": 49.9, "suction": false}]]

```

Struktur data untuk skenario ketiga dimuat pada Listing 4.3 dengan total kebutuhan sebanyak 16 *waypoint*. Jumlah langkah gerakan pada skenario ini lebih sedikit dibanding skenario kedua karena hanya memerlukan dua tahapan perpindahan objek, yaitu memindahkan kubus sisi kanan dan kiri ke posisi atas kubus tengah yang tetap diam di tempatnya. Kendati demikian, proses perekaman *waypoint* pada skenario ini memerlukan akurasi penentuan nilai koordinat ketinggian (sumbu Z) serta orientasi sudut rotasi yang lebih tinggi untuk memastikan kestabilan struktur tumpukan kubus agar tidak jatuh saat dilepaskan.

4.4.1 Analisis Pengujian Mode Operasional *Teach and Playback*

Tabel 4.7: Nilai Status Teaching and Playback

Skenario	Jumlah Waypoint	Panjang Karakter	Status
1	8	608	Berhasil
2	24	1822	Berhasil
3	16	1211	Berhasil

Pada Tabel 4.7 menunjukkan isi dari *waypoint* hasil dari tugas pada pengujian *teaching and playback*. Jumlah *waypoint* yang didapatkan setiap skenario ini tidaklah jumlah yang pasti. Tetapi merupakan jumlah yang optimal untuk menyelesaikan skenarionya. Operator bisa menambah atau mengurangi jumlah *waypoint*-nya sesuai dengan jalan robot yang diinginkan. Jumlah *waypoint* yang ditunjukkan pada tabel merupakan kelipatan 4 dimana ini merupakan gerak robot setiap kali mengangkat atau menurunkan optimalnya ada 4 gerakan. Pertama diatas kubus lalu menuju kubus lalu mematikan/menyalakan *suction cup* dan terakhir ke arah atas *box* tadi lagi.

Setiap *waypoint* berisi sekitar 72 karakter. Setiap kali menekan tombol *send* semua isi *waypoint* akan dikirim dari aplikasi ponsel ke laptop kontroller, jumlah paling besar ada pada skenario 2 berjumlah 1822 karakter. Dari ke tiga skenario semuanya berhasil dikirim dari ponsel ke laptop menggunakan *websocket* dan dieksekusi ke Robot Dobot.

4.5 Pengujian Mode Operasional Pemindahan Objek Virtual (*Move Box*)

Mode operasional dengan memindahkan objek virtual adalah mode selain *teaching and playback*. Jika pada *teaching and playback* kita mengarahkan gerak robot kemana lalu menyimpan posisi dan menjalankannya diakhir pada mode ini kita cukup memindahkan objek virtualnya saja lalu robot otomatis akan membuat jalan dan arah geraknya sendiri.



Gambar 4.12: Objek Target Virtual

Pada Gambar 4.12 adalah tampilan dari objek target virtual, pada gambar terlihat ada 2 objek, satu kubus terlihat jelas berwarna biru satu lagi terlihat lumayan transparan. Tujuan dari mode ini adalah untuk memindahkan kubus dari posisi satu ke posisi yang lain. Kubus virtual yang tidak transparan adalah tempat kubus saat diambil lalu kubus virtual yang transparan adalah tempat kubus nanti diletakan.

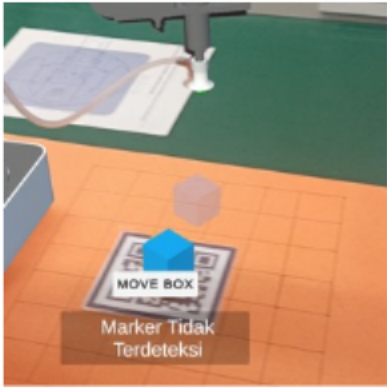
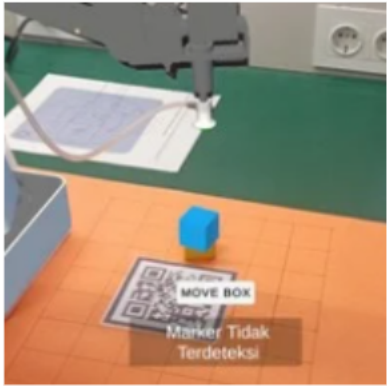
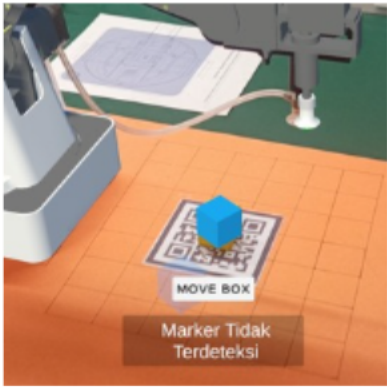


Gambar 4.13: Target Pengujian Objek Virtual

Pada pengujian kali ini akan memindahkan sebuah kubus dengan menggunakan mode pemindahan objek virtual. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.13 kubus ditengah akan dipindahkan satu-satu persatu ke tiga arah.

4.5.1 Analisis Pengujian Mode Operasional Pemindahan Objek Virtual (*Move Box*)

Tabel 4.8: Hasil Pengujian Pemindahan Objek Virtual

No	Posisi Awal	Posisi Akhir
1		
2		
3		

Pada Tabel 4.8 menampilkan hasil pengujian dari pemindahan objek virtual, posisi awal merupakan rencana pemindahan kubus yang akan dilakukan sedangkan posisi akhir merupakan posisi kubus setelah dipindahkan menggunakan mode pemindahan objek virtual. Berdasarkan 4.8 terlihat hasil akhirnya kubus aslinya sudah hampir sama posisinya dengan kubus virtual. Walaupun masih terlihat sudut kubusnya tidak sama. Hal ini membuat performa dari mode pemindahan objek virtual (*Move Box*) secara fungsi sudah sesuai dengan tujuan awalnya.

4.6 Pengujian *Usability* Aplikasi

Pengujian kebergunaan (*usability testing*) dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan aplikasi *mobile Augmented Reality* (AR) yang telah dikembangkan sebagai antarmuka pengendali robot. Proses pengujian ini melibatkan tiga orang mahasiswa dari Departemen Teknik Komputer dan satu orang mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin sebagai responden eksperimen. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan performa kendali antara dua *platform* perangkat lunak yang berbeda, yaitu aplikasi resmi *DobotLab* berbasis *desktop* dan aplikasi *mobile AR* berbasis *Android* yang dirancang pada penelitian ini.



Gambar 4.14: Pengujian Dengan Pengguna

Setiap responden diwajibkan untuk menyelesaikan tugas berupa simulasi operasional lengan robot *Dobot Magician* melalui tiga skenario pengujian yang telah ditentukan sebelumnya pada mode *Teach and Playback*. Skenario tersebut meliputi Skenario 1 (pemindahan satu buah objek kubus), Skenario 2 (pertukaran posisi dua buah kubus), dan Skenario 3 (penumpukan tiga buah kubus secara vertikal). Selama proses pengujian berlangsung, dilakukan pencatatan data waktu secara aktual (*Task Completion Time*) menggunakan *stopwatch* untuk mengukur durasi yang dibutuhkan oleh masing-masing responden dalam menyelesaikan setiap skenario dari awal perekaman *waypoint* hingga robot fisik selesai mengeksekusi gerakan secara penuh.

Tabel 4.9: Perbandingan waktu penyelesaian tugas antara DobotLab dan Aplikasi AR.

Aplikasi	No	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3
DobotLab	1	2:02	3:37	2:31
	2	1:45	3:38	2:08
	3	1:49	6:13	3:52
	4	1:43	4:48	2:29
Aplikasi Augmented Reality	1	1:43	4:52	2:34
	2	1:35	4:27	7:08
	3	2:29	4:51	10:38
	4	1:30	4:47	2:46

Berdasarkan data pencatatan waktu yang diperoleh pada Tabel 4.9, terdapat perbedaan durasi pengerjaan yang cukup signifikan pada kedua *platform* kendali tersebut. Pada Skenario 1 yang memiliki tingkat kompleksitas rendah memiliki waktu yang lebih rendah dari skenario 2 dan skenario 3. Ada perbedaan yang cukup signifikan juga diantara kedua aplikasi.

Selain melalui pencatatan data kuantitatif waktu operasional, pengujian juga dilakukan dengan meminta responden mengisi instrumen kuesioner guna mengevaluasi tingkat kelayakan dan kebergunaan (*usability*) dari antarmuka aplikasi yang telah dikembangkan. Metode evaluasi yang diterapkan pada penelitian ini didasarkan pada standar *System Usability Scale* (SUS). Responden memberikan penilaian terhadap dua *platform* antarmuka, yaitu aplikasi *mobile AR* dan *DobotLab*, di mana masing-masing *platform* dinilai melalui 10 pernyataan standar SUS. Selain itu, terdapat 6 pernyataan tambahan yang dirancang khusus untuk mengukur performa teknis dari fitur *Augmented Reality*. Setiap pernyataan menyediakan 5 tingkatan skala penilaian Likert, mulai dari pilihan Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju. Seluruh daftar pernyataan dan parameter penilaian dirangkum ke dalam Tabel 4.10, Tabel 4.12, dan Tabel 4.11.

Tabel 4.10: Rentang Nilai Kuisisioner

No	Keterangan	Nilai
1	Sangat Tidak Setuju	0
2	Tidak Setuju	1
3	Netral	2
4	Setuju	3
5	Sangat Setuju	4

Tabel 4.11: List Pertanyaan Kuisisioner Augmented Reality

No	Pernyataan
1	Objek robot virtual dapat muncul dan menetap di atas meja dengan stabil tanpa bergeser/melayang secara liar (Good tracking stability).
2	Visualisasi grafis 3D robot virtual pada layar smartphone terlihat jelas, halus, dan tidak patah-patah (Smooth rendering).
3	Skala dan dimensi koordinat robot virtual terasa akurat dan pas dengan ukuran robot Dobot aktual di dunia nyata.
4	Visualisasi area kerja/jangkauan (workspace) berbasis AR membantu saya memperkirakan ke mana robot akan bergerak dengan lebih aman.
5	Respons pergerakan robot Dobot asli terasa instan dan sesuai tanpa delay yang mengganggu saat saya menekan tombol kendali AR di layar.
6	Mengarahkan kamera smartphone ke objek robot selama uji coba tidak membuat mata saya tegang, lelah, atau memicu pusing (No motion sickness).

Tabel 4.12: List Pertanyaan Kuisisioner Aplikasi

No	Pernyataan
1	Saya rasa saya akan sering menggunakan aplikasi Mobile AR / DobotLab ini untuk mengendalikan robot.
2	Saya merasa aplikasi Mobile AR / DobotLab ini rumit secara tidak mendasar.
3	Saya merasa aplikasi Mobile AR / DobotLab ini mudah digunakan.
4	Saya rasa saya membutuhkan bantuan orang lain/teknisi untuk dapat menggunakan aplikasi Mobile AR / DobotLab ini.
5	Saya merasa fitur-fitur dan tombol kendali dalam aplikasi Mobile AR / DobotLab ini terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi Mobile AR / DobotLab ini.
7	Saya rasa orang lain akan dapat mempelajari aplikasi Mobile AR / DobotLab ini dengan sangat cepat.
8	Saya merasa aplikasi Mobile AR / DobotLab ini sangat membingungkan saat digunakan.
9	Saya merasa tidak ada hambatan atau merasa sangat percaya diri saat menggunakan aplikasi Mobile AR / DobotLab ini.
10	Saya perlu membiasakan diri atau belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan aplikasi Mobile AR / DobotLab ini.

4.6.1 Analisis Pengujian Antarmuka Pengguna

Pengujian antarmuka pengguna (*User Interface*) dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kemudahan, kenyamanan, serta efektivitas aplikasi berbasis *Augmented Reality* (AR) yang telah dirancang. Pengujian ini melibatkan responden yang memberikan umpan balik melalui kuesioner evaluasi yang terbagi ke dalam tiga aspek penilaian utama, yaitu aspek fungsionalitas aplikasi AR, aspek perbandingan kegunaan terhadap perangkat lunak bawaan (*DobotLab*), serta kualitas visual AR itu sendiri.

Tabel 4.13: Hasil Kuesioner Evaluasi Aplikasi AR

No	Pernyataan	Penilaian					Total
		0	1	2	3	4	
1	Saya rasa saya akan sering menggunakan aplikasi Mobile AR ini untuk mengendalikan robot.	1		1	2		8
2	Saya merasa aplikasi Mobile AR ini rumit secara tidak mendasar.		1	3			9
3	Saya merasa aplikasi Mobile AR ini mudah digunakan.	1		1		2	10

No	Pernyataan	Penilaian					Total
		0	1	2	3	4	
4	Saya rasa saya membutuhkan bantuan orang lain/teknisi untuk dapat menggunakan aplikasi Mobile AR ini.		1		1	2	4
5	Saya merasa fitur-fitur dan tombol kendali dalam aplikasi Mobile AR ini terintegrasi dengan baik.			1	2	1	12
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi Mobile AR ini.	1	1	1	1		10
7	Saya rasa orang lain akan dapat mempelajari aplikasi Mobile AR ini dengan sangat cepat.	1			2	1	10
8	Saya merasa aplikasi Mobile AR ini sangat membingungkan saat digunakan.	1	2	1			12
9	Saya merasa tidak ada hambatan atau merasa sangat percaya diri saat menggunakan aplikasi Mobile AR ini.	1		1	1	1	9
10	Saya perlu membiasakan diri atau belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan aplikasi Mobile AR ini.	1		1	1	1	7
Nilai Akhir							56,875

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.13, pengujian pada parameter fungsionalitas antarmuka aplikasi AR secara keseluruhan memperoleh akumulasi skor akhir sebesar 56,875. Merujuk pada standar interpretasi skala kuantitatif kegunaan sistem, nilai tersebut masuk ke dalam kategori *Fair* (Cukup). Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh tombol navigasi, penanda interaksi, dan fitur kendali utama pada antarmuka aplikasi ponsel pintar sudah dapat beroperasi sesuai dengan tujuan perancangannya. Kendati demikian, skor ini juga menunjukkan bahwa sistem masih memerlukan optimalisasi tata letak *layout* grafis serta penyederhanaan menu visual agar lebih responsif terhadap kebutuhan operator.

Tabel 4.14: Hasil Kuesioner Evaluasi Penggunaan DobotLab

No	Pernyataan	Penilaian					Total
		0	1	2	3	4	
1	Saya rasa saya akan sering menggunakan aplikasi DobotLab ini untuk mengendalikan robot.			1	3		11
2	Saya merasa aplikasi DobotLab ini rumit secara tidak mendasar.		2	2			10

No	Pernyataan	Penilaian					Total
		0	1	2	3	4	
3	Saya merasa aplikasi DobotLab ini mudah digunakan.				3	1	13
4	Saya rasa saya membutuhkan bantuan orang lain/teknisi untuk dapat menggunakan aplikasi DobotLab ini.		1	2	1		8
5	Saya merasa fitur-fitur dan tombol kendali dalam aplikasi DobotLab ini terintegrasi dengan baik.			1	1	2	13
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten pada aplikasi DobotLab ini.	1		2		1	8
7	Saya rasa orang lain akan dapat mempelajari aplikasi DobotLab ini dengan sangat cepat.			1		3	14
8	Saya merasa aplikasi DobotLab ini sangat membingungkan saat digunakan.		1	2		1	7
9	Saya merasa tidak ada hambatan atau merasa sangat percaya diri saat menggunakan aplikasi DobotLab ini.				2	2	14
10	Saya perlu membiasakan diri atau belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum mulai menggunakan aplikasi DobotLab ini.			2	1	1	5
Nilai Akhir							64,375

Sebagai pembandingan efektivitas sistem kendali konvensional, Tabel 4.14 memaparkan hasil penilaian responden terhadap perangkat lunak bawaan pabrik, yaitu *DobotLab*. Dari hasil pengolahan data kuesioner pada bagian ini, didapatkan nilai akhir sebesar 64,375. Meskipun nilai tersebut masih berada dalam klasifikasi rentang kategori "Cukup", perolehan skor *DobotLab* tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan skor fungsionalitas aplikasi AR awal. Keunggulan skor ini dipengaruhi oleh faktor kematangan ekosistem antarmuka berbasis PC pada *DobotLab* yang sudah baku, sehingga operator yang terbiasa menggunakan komputer merasa lebih familiar dalam mengeksekusi menu pemrograman *desktop*.

Tabel 4.15: Hasil Kuesioner Evaluasi Visualisasi Augmented Reality

No	Pernyataan	Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
1	Objek robot virtual dapat muncul dan menetap di atas meja dengan stabil tanpa bergeser/melayang secara liar (Good tracking stability).			1	3		15

No	Pernyataan	Penilaian					Total
		1	2	3	4	5	
2	Visualisasi grafis 3D robot virtual pada layar smartphone terlihat jelas, halus, dan tidak patah-patah (Smooth rendering).			1	1	2	17
3	Skala dan dimensi koordinat robot virtual terasa akurat dan pas dengan ukuran robot Dobot aktual di dunia nyata.		1	1	1	1	14
4	Visualisasi area kerja/jangkauan (workspace) berbasis AR membantu saya memperkirakan ke mana robot akan bergerak dengan lebih aman.			1	2	1	16
5	Respons pergerakan robot Dobot asli terasa instan dan sesuai tanpa delay yang mengganggu saat saya menekan tombol kendali AR di layar.	1		3			10
6	Mengarahkan kamera smartphone ke objek robot selama uji coba tidak membuat mata saya tegang, lelah, atau memicu pusing (No motion sickness).	1			1	2	15
Nilai Akhir							72,5

Evaluasi pada aspek ketiga berfokus khusus pada kualitas imersif lingkungan visualisasi AR yang disajikan pada Tabel 4.15. Berdasarkan persepsi pengguna, model virtual robot 3D terbukti dapat dirender secara jelas pada layar dan mampu mempertahankan posisi superimposisinya (*overlay*) secara stabil di atas meja kerja fisik. Stabilitas pelacakan spasial ini berimplikasi pada perolehan nilai akhir yang cukup tinggi, yaitu sebesar 72,5. Skor ini secara ilmiah menempatkan kualitas visual aplikasi AR ke dalam golongan *Good* (Baik), yang membuktikan keandalan integrasi SDK Google ARCore dalam mengenali permukaan bidang datar dan mengurangi efek pergeseran (*drift*) visual.

Meskipun sistem visualisasi AR yang dirancang dinilai sukses dari segi teknis grafis, hasil evaluasi secara menyeluruh memperlihatkan adanya keterbatasan ergonomis pada *platform mobile* AR. Karena pengujian ini mengandalkan layar ponsel pintar, operator diwajibkan untuk memegang ponsel secara tegak lurus mengarah ke arah robot fisik dalam durasi yang lama saat proses kendali berlangsung. Posisi operasional yang statis dengan tangan terangkat ke atas ini secara fisis memicu kelelahan otot lengan pengguna (*fatigue*) lebih cepat. Oleh sebab itu, analisis sub-bab ini merekomendasikan perlunya eksplorasi implementasi sistem antarmuka berbasis kacamata pintar (*smart glasses* atau kacamata MR) di masa mendatang guna mewujudkan interaksi teleoperasi yang bersifat bebas genggam (*hands-free*) dan lebih ergonomis.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dikerjakan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi *mobile* berbasis *Augmented Reality* berhasil dikembangkan sebagai antarmuka pengendali robot lengan Dobot Magician. Aplikasi mampu mengendalikan robot melalui fitur *Teaching and Playback* serta *Move Box*, sehingga pengguna dapat merancang dan menjalankan pergerakan robot menggunakan perangkat Android.
2. Visualisasi robot virtual berhasil ditampilkan pada lingkungan nyata menggunakan teknologi *Augmented Reality* berbasis *marker*. Model virtual mampu merepresentasikan bentuk dan pergerakan robot fisik sehingga pengguna dapat melakukan validasi gerakan sebelum dieksekusi pada robot. Sistem pelacakan menunjukkan kestabilan yang baik saat *marker* terdeteksi, meskipun masih terdapat efek *drifting* ketika *marker* tidak terdeteksi.
3. Mekanisme sinkronisasi data menggunakan protokol *WebSocket* berhasil menghubungkan aplikasi dengan robot fisik secara dua arah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa robot virtual dan robot fisik bergerak secara sinkron dengan rata-rata selisih sudut sebesar $9,6^\circ$ pada Sendi 1, $5,03^\circ$ pada Sendi 2, dan 11° pada Sendi 3. Meskipun telah diterapkan *offset* untuk menyelaraskan kedua sistem, masih terdapat selisih sudut yang dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik pergerakan robot dan keterbatasan akurasi sistem secara keseluruhan.

5.2 Saran

Berikut saran-saran untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian berikutnya. Di antaranya sebagai berikut:

1. Menambahkan fungsi tugas pada robot selain dari *pick and place*.
2. Menggunakan perangkat lain selain ponsel untuk aplikasi *augmented reality* seperti contoh *meta quest* atau yang lain.
3. Melakukan optimalisasi pada tata letak antarmuka pengguna (*user interface layout*) serta menyederhanakan menu visual aplikasi untuk kenyamanan operator.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Singh and V. K. Banga, “Robots and its types for industrial applications,” *Materials Today: Proceedings*, vol. 60, pp. 1779–1786, 2022.
- [2] Dobot, *Dobot Magician User Guide*. Shenzhen Yuejiang Technology Co., Ltd., 2023. Version 2.0.
- [3] T. B. Sheridan, “Human–robot interaction: Status and challenges,” *Human Factors*, vol. 58, no. 4, pp. 525–532, 2016.
- [4] A. Prayudi, M. F. Arief, M. A. Zainuddin, S. Sukaridhoto, and H. Rante, “Wireless edge controller for robot education using mqtt on dobot magician lite,” in *Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics*, pp. 517–521, 2024.
- [5] H. Rante *et al.*, “Integration of mqtt and augmented reality using dobot magician lite robot,” *International Journal on Informatics Visualization*, vol. 9, no. 2, pp. 534–540, 2025.
- [6] H. Wang, X. Li, and X. Zhang, “Multimodal human-robot interaction on service robot,” in *IEEE Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC)*, vol. 2021, pp. 2290–2295, 2021.
- [7] F. Muhammad, A. Hassan, A. Cleaver, and J. Sinapov, “Creating a shared reality with robots,” in *ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, vol. 2019-March, pp. 614–615, 2019.
- [8] I. Fette and A. Melnikov, “The websocket protocol.” <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6455>, 2011.
- [9] Z. Makhataeva and H. A. Varol, “Augmented reality for robotics: A review,” *Robotics*, vol. 9, no. 2, 2020.
- [10] K. Lotsaris, C. Gkournelos, N. Fousekis, N. Kousi, and S. Makris, “Ar based robot programming using teaching by demonstration techniques,” *Procedia CIRP*, vol. 97, pp. 459–463, 2020.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Habib Abdullah, biasa dipanggil Habib, lahir di Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah pada 15 Mei 2004. Penulis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara tinggal dan tumbuh besar di Kecamatan Cepu. Meskipun tinggal di Cepu tetapi bersekolah SMA di luar kota tepatnya di Sragen dan berasrama. Melanjutkan Pendidikan strata satu di Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 2022.

Ketertarikan pada teknologi sejak SD, mulai mengenal dan bermain menggunakan laptop. Hal ini yang membuat penulis memutuskan mendaftar pada Jurusan Teknik Komputer. Selama di Teknik Komputer ITS penulis aktif menjadi Asisten Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas menjadi asisten Pratikum

Rangkaian Digital dan Workhsop Telematika. Dari situ penulis belajar banyak tentang materi seperti Sistem Tertanam, Robot Bergerak, Real-Time Operating System dan lainnya. Selama berkuliah di ITS selain pada bidang jurusan penulis juga ikut dalam beberapa organisasi dan kegiatan seperti UKM Rebana ITS, MAGE X, Panitia PSB 2024 dan juga salah satu Pemandu FTEIC angkatan 2022. Penulis juga merupakan peserta MBKM BRIN tahun 2025 yang berlangsung selama 6 bulan di Serpong Tangerang Selatan.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]